

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

CH2-2、动态电路时域分析方法

本讲主要阐明：

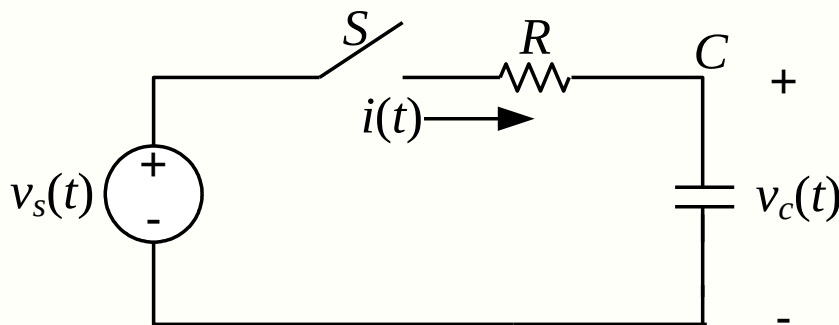
建立动态电路方程

动态电路数值分析

一阶动态电路

动态电路时域瞬态分析要解决的问题

电路时域瞬态过渡响应特性



电源 $v_s(t)$ 通过开关 S 的突然闭合向电阻与电容的回路充电

动态电路时域瞬态分析要解决的问题

动态电路的时域瞬态特性的表示:

通常以输入端在 δ 脉冲或阶跃电压作用下,各节点电压、支路电流,尤其输出端电压(或电流)随时间变化的波形表示

所以电路时域瞬态分析最根本的是解决:

从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流。

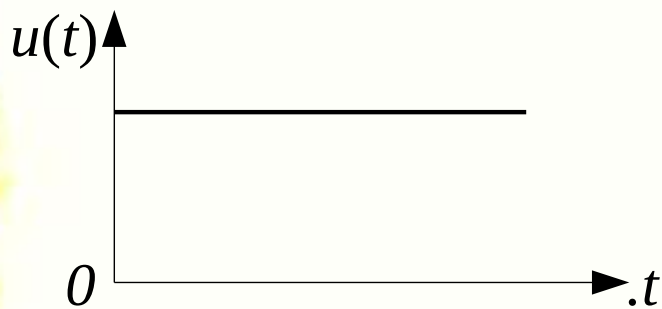
为此:

- 1.首先要确定电路的初始状态($t=t_0$ 时各节点电压或支路电流)
- 2.按元件约束关系, KCL、KVL建立时域电路方程
- 3.根据初始条件(电路初始状态)在时域中求解电路方程

电路瞬态分析常用激励函数

单位阶跃函数 $u(t)$

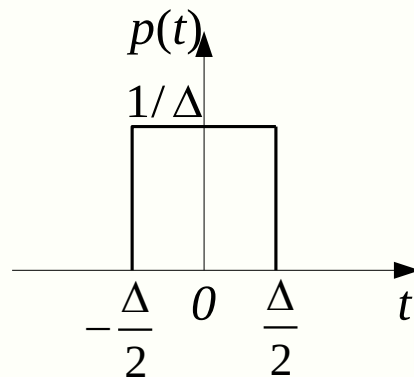
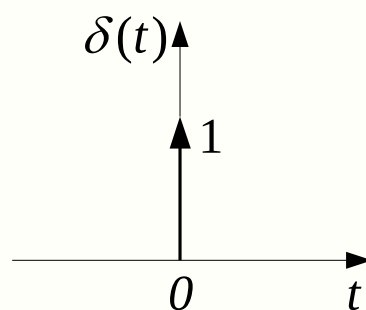
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



冲击函数 $\delta(t)$

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



通过分析电路在单位阶跃函数或冲击函数作用下的响应得出电路的特性

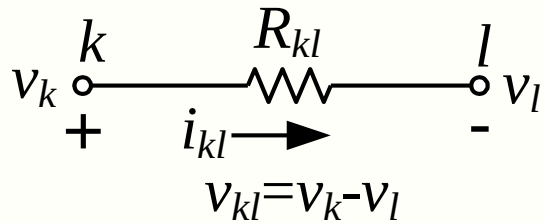
建立动态电路方程

瞬态情况下元件约束关系

建立描述电路瞬态特性的电路方程

瞬态情况下基本电路元件的I-V特性

节点 k 与 l 之间的电阻 R_{kl}



$$i_{kl} = \frac{v_{kl}}{R_{kl}} = \frac{v_k - v_l}{R_{kl}}$$

节点 i 、 j 之间的电压源

$$v_{ij} = \text{const}$$

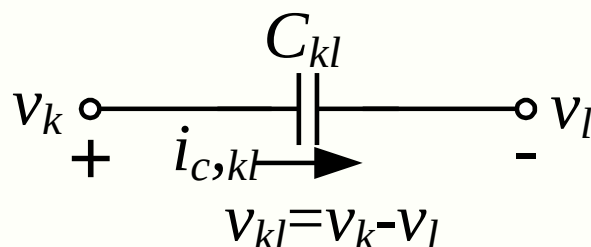
节点 i 、 j 之间的电流源

$$i_{ij} = \text{const}$$

连接于节点 i 、 j 之间的电阻、电压源、电流源，其列写电路方程的矩阵模板与电阻电路相同

瞬态情况下基本电路元件的I-V特性

节点 k 与 l 之间的电容 C_{kl}



电压-电流关系

$$i_{c,kl} = C_{kl} \frac{dv_{kl}}{dt} = C \frac{d(v_k - v_l)}{dt}$$

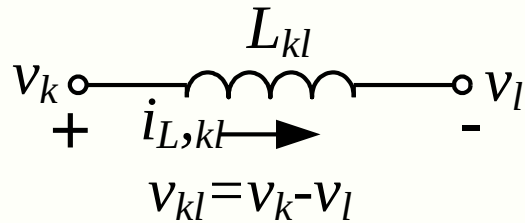
列写电路方程的矩阵模板

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} k & l \end{matrix} \\ \begin{matrix} k \\ l \end{matrix} & \left[\begin{array}{cc} C & -C \\ -C & C \end{array} \right] \end{array} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_k \\ v_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

瞬态情况下基本电路元件的I-V特性

连接于节点 k 与 l 之间的电感 L_{kl}

电压-电流关系



$$v_{kl} = v_k - v_l = L_{kl} \frac{di_{L,kl}}{dt}$$

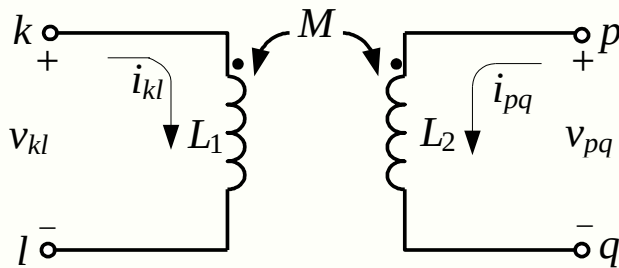
列写电路方程的矩阵模板

$$\begin{array}{c}
 k \\
 l \\
 n+1
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 & k & l & n+1 \\
 & & & 1 \\
 & & & -1 \\
 -1 & & 1 &
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 v_k \\
 v_l \\
 i_{L,kl}
 \end{bmatrix}
 +
 \begin{bmatrix}
 \\
 \\
 \\
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \\
 \frac{d}{dt} \\
 L
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 \\
 i_{L,kl} \\
 \end{bmatrix}
 +
 \begin{bmatrix}
 \\
 0
 \end{bmatrix}$$

瞬态情况下基本电路元件的I-V特性

互感线圈I-V特性

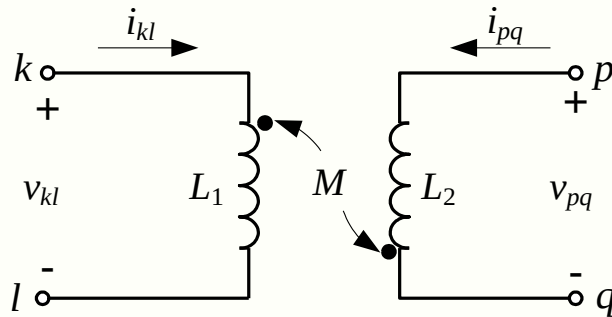
(1) 电流从两同名端流入



$$v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt}$$

$$v_{pq} = M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt}$$

(2) 电流从一个两同名端流入，从另一同名端流出

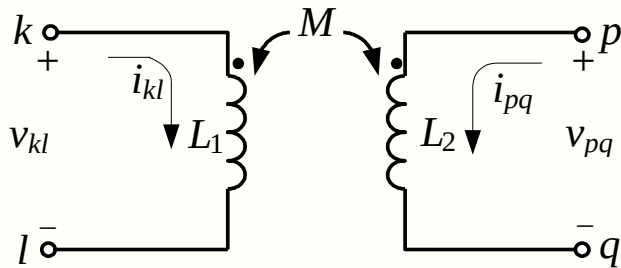


$$v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} - M \frac{di_{pq}}{dt}$$

$$v_{pq} = -M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt}$$

瞬态情况下基本电路元件的I-V特性

互感线圈列写电路方程的矩阵模板



$$v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt}$$

$$v_{pq} = M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt}$$

电流从两同名端流入

矩阵模板

$$\begin{array}{c} k \\ l \\ p \\ q \end{array} \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 1 & -1 & & \\ & & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{array} \begin{bmatrix} v_k \\ v_l \\ v_p \\ v_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ i_{kl} \\ i_{pq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ -L_1 & -M \\ -M & -L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_k \\ v_l \\ v_p \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

按节点电压法列写动态电路方程

对于由电阻、独立电流源、独立电压源构成的支路，其约束关系与电阻电路相同，可用处理电阻电路方法，计算该支路电流。

其中对于电压源要新增一个流过电压源的电流变量，同时增加一个约束方程，

电容支路可直接按电容约束关系计算电容支路电流。

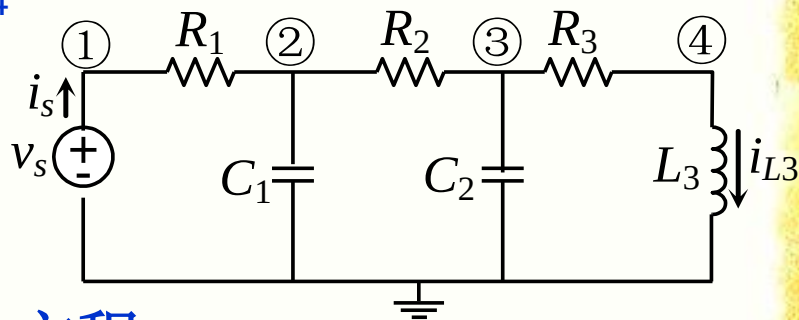
对于电感支路，由于流过电感支路的电流不能直接用节点电压表示，要增加一个流过电感的电流作为独立变量，同时增加一个电感约束方程。

如果两电感线圈间有耦合，即存在互感，要增加流过该两个线圈的电流作独立变量，同时增加两个互反映互感 I - V 关系的约束方程

按节点电压法列写动态电路的电路方程

1. 确定独立变量：4个 v_1 、 v_2 、 v_3 与 v_4

为处理独立电压源与电感，
要增加2个电流变量， i_s 与 i_{L3}



2. 围绕节点①、②、③与④列写KCL方程

$$i_{1 \rightarrow 0} + i_{1 \rightarrow 2} = 0 \rightarrow \frac{v_1 - v_2}{R_1} - i_s = 0$$

$$i_{2 \rightarrow 1} + i_{2 \rightarrow 3} + i_{2 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_2 - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_1 \frac{dv_2}{dt} = 0$$

$$i_{3 \rightarrow 2} + i_{3 \rightarrow 4} + i_{3 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_3 - v_2}{R_2} + \frac{v_3 - v_4}{R_3} + C_2 \frac{dv_3}{dt} = 0$$

$$i_{4 \rightarrow 3} + i_{4 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_4 - v_3}{R_3} + i_{L3} = 0$$

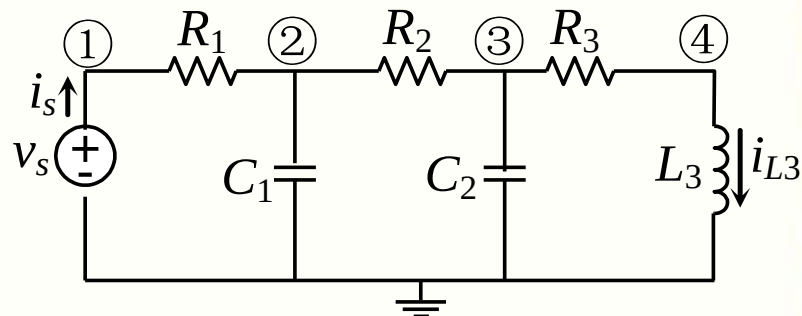
2个约束方程

$$v_1 = v_s$$

$$v_4 = L_3 \frac{di_{L3}}{dt}$$

按节点电压法列写动态电路的电路方程 (写法1)

矩阵形式方程



$$\begin{bmatrix}
 \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 i_s \\
 i_{L3}
 \end{bmatrix}
 +
 \begin{bmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_3
 \end{bmatrix}
 \frac{d}{dt}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 i_s \\
 i_{L3}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 v_s \\
 0
 \end{bmatrix}$$

按节点电压法列写动态电路的电路方程

1. 确定独立变量: 3个独立节点电压 v_1 、 v_2 与 v_3 。

增加3个电流变量, i_s 与 i_{L1} 、 i_{L2}

2. 围绕独立节点列写KCL方程

$$i_{1 \rightarrow 0} + i_{1 \rightarrow 2} + i_{1 \rightarrow 3} = 0 \rightarrow -i_s + \frac{v_1 - v_2}{R_1} - i_{L1} = 0$$

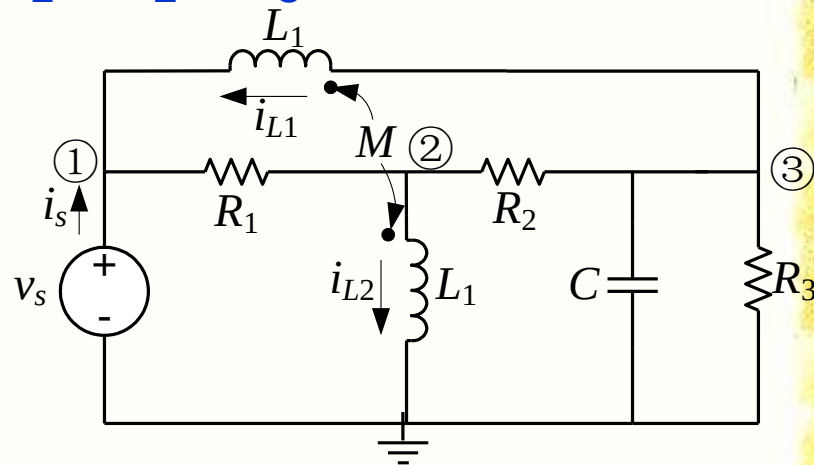
$$i_{2 \rightarrow 1} + i_{2 \rightarrow 3} + i_{2 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_2 - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_3}{R_2} + i_{L2} = 0$$

$$i_{3 \rightarrow 2} + i_{3 \rightarrow R_3 \rightarrow 0} + i_{3 \rightarrow 1} + i_{3 \rightarrow C \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_3 - v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} + i_{L1} + C \frac{dv_3}{dt} = 0$$

增加3个约束方程

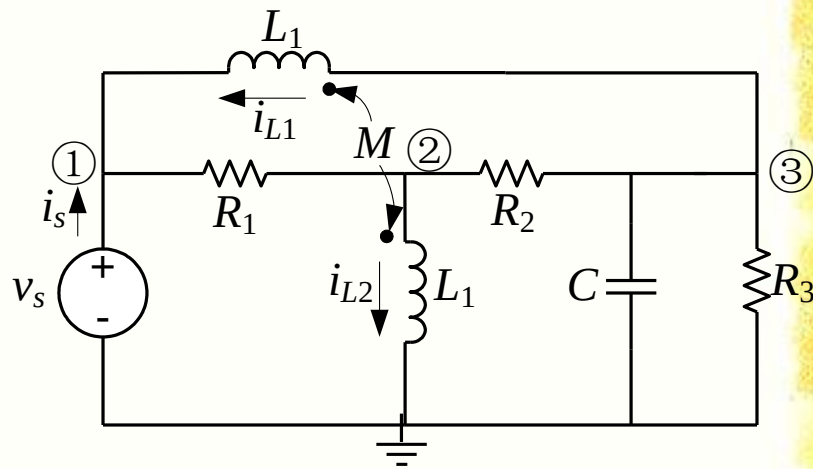
$$v_1 = v_s$$

$$v_2 = M \frac{di_{L1}}{dt} + L_2 \frac{di_{L2}}{dt} \quad v_{31} = v_3 - v_1 = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + M \frac{di_{L2}}{dt}$$



按节点电压法列写动态电路的电路方程

矩阵形式的方程



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ i_s \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & L_1 & M \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ i_s \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

按MNA列写动态电路方程举例

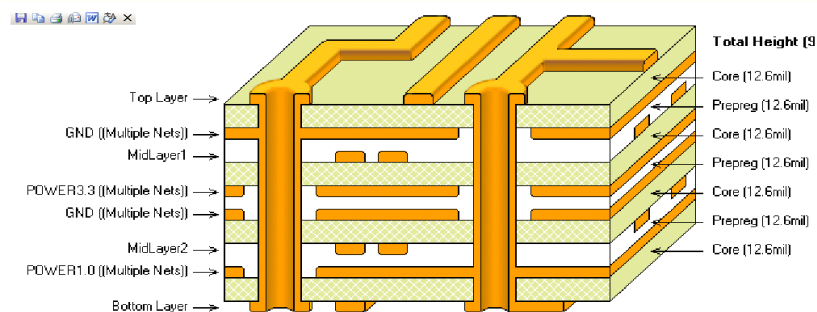
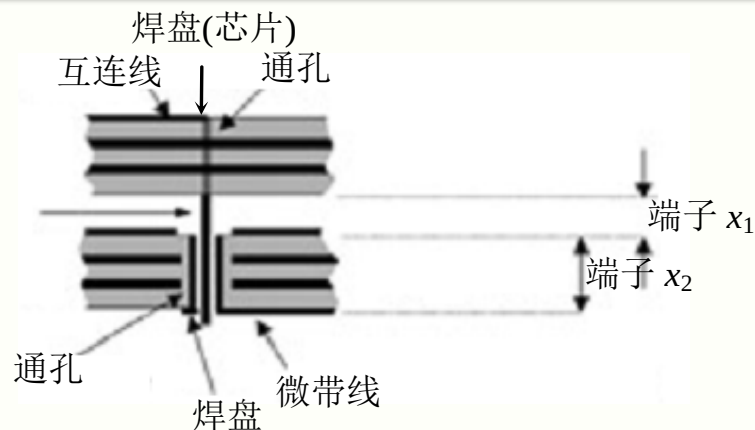
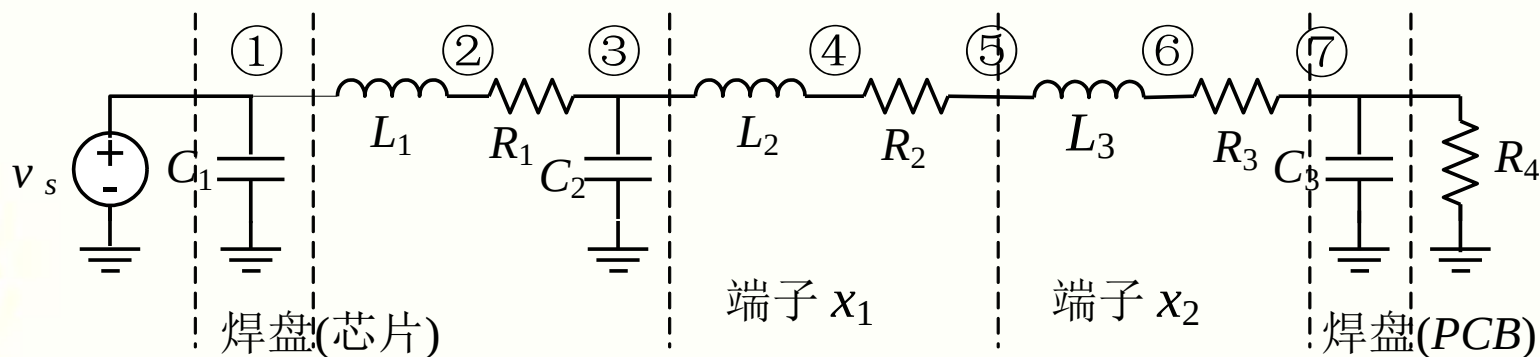


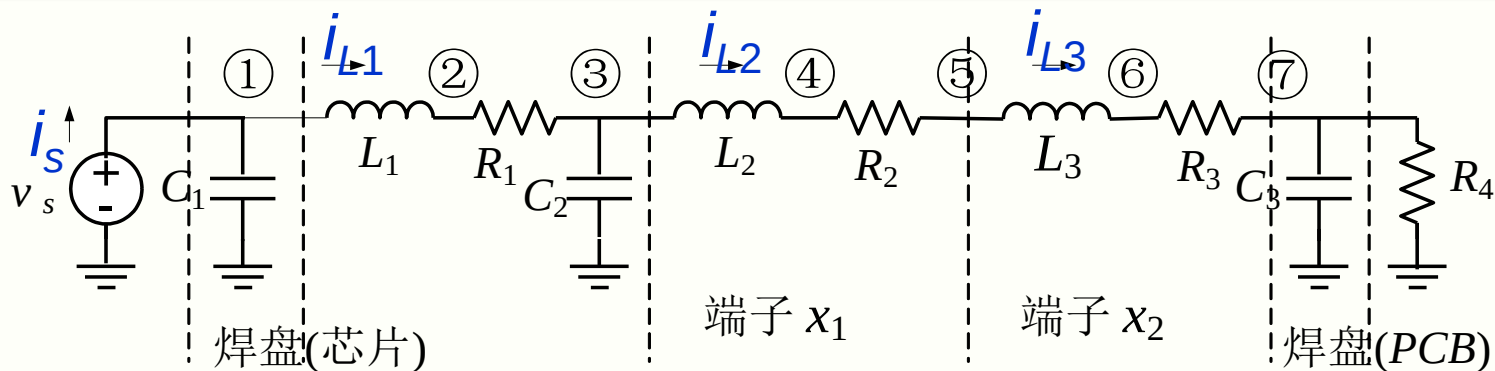
图 3.7 PCB 板层分割示意图



1.确定独立变量: 电路有**7个节点**, 有7个独立的电压变量, v_1 到 v_7 。

为处理独立**1电压源**与**3个电感**, 还要增加**4个电流变量**, i_s 、 i_{L1} 、 i_{L2} 与 i_{L3} , 分别表示流过电压源与电感支路的电流。

按MNA列写动态电路方程举例



2. 围绕独立节点列写的KCL方程

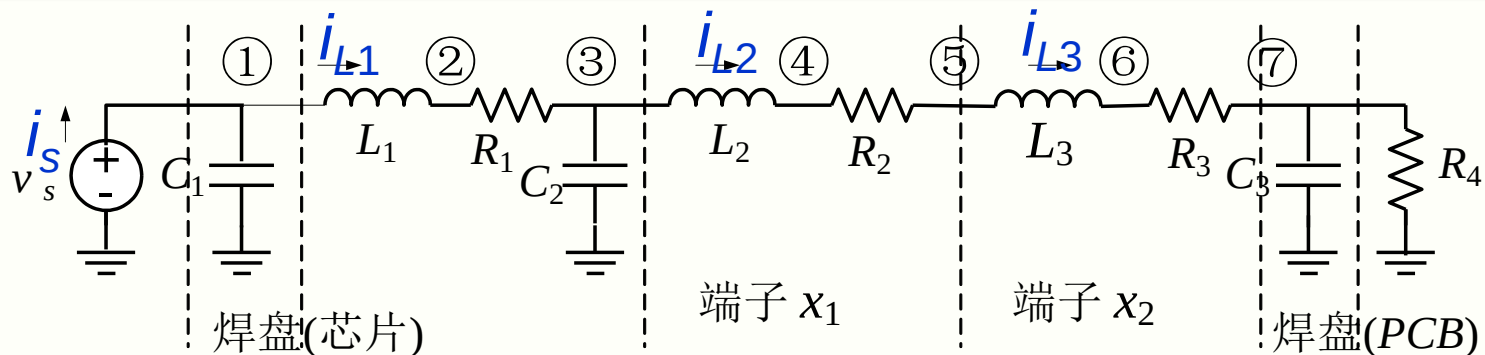
$$i_{1 \rightarrow v_s \rightarrow 0} + i_{1 \rightarrow C_1 \rightarrow 0} + i_{1 \rightarrow 2} = 0 \rightarrow -i_s + C_1 \frac{dv_1}{dt} + i_{L1} = 0$$

$$i_{2 \rightarrow 1} + i_{2 \rightarrow 3} = 0 \rightarrow -i_{L1} + \frac{v_2 - v_3}{R_1} = 0$$

$$i_{3 \rightarrow 2} + i_{3 \rightarrow 0} + i_{3 \rightarrow 4} = 0 \rightarrow \frac{v_3 - v_2}{R_1} + C_2 \frac{dv_3}{dt} + i_{L2} = 0$$

$$i_{4 \rightarrow 3} + i_{4 \rightarrow 5} = 0 \rightarrow -i_{L2} + \frac{v_4 - v_5}{R_2} = 0$$

按MNA列写动态电路方程举例



2. 围绕独立节点列写的KCL方程

$$i_{5 \rightarrow 4} + i_{5 \rightarrow 6} = 0 \rightarrow \frac{v_5 - v_4}{R_2} + i_{L3} = 0$$

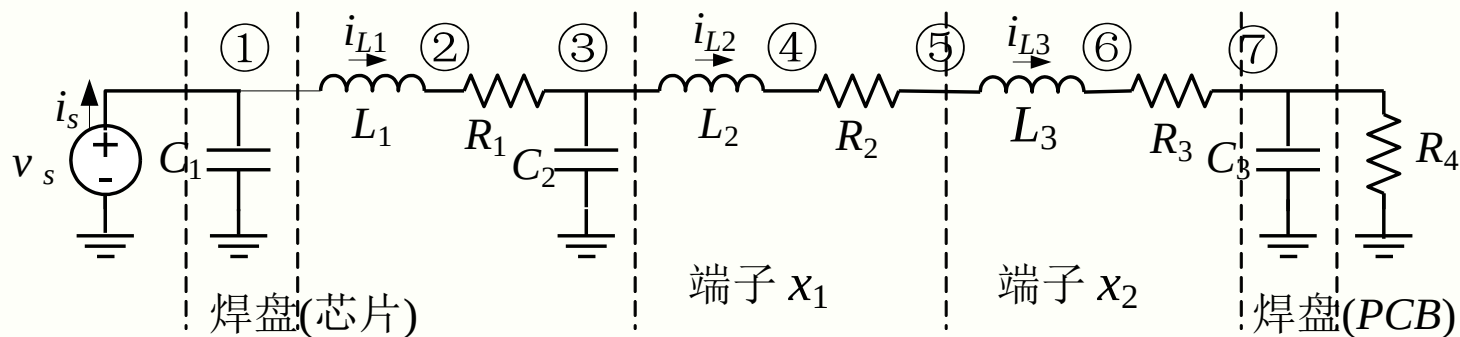
$$i_{6 \rightarrow 5} + i_{6 \rightarrow 7} = 0 \rightarrow -i_{L3} + \frac{v_6 - v_7}{R_3} = 0$$

$$i_{7 \rightarrow 6} + i_{7 \rightarrow C_3 \rightarrow 0} + i_{7 \rightarrow R_4 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_7 - v_6}{R_3} + C_3 \frac{dv_7}{dt} + \frac{v_7}{R_4} = 0$$

附加的4个约束方程

$$v_1 = v_s \quad v_1 - v_2 = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} \quad v_3 - v_4 = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} \quad v_5 - v_6 = L_3 \frac{di_{L3}}{dt}$$

按MNA列写动态电路方程举例



矩阵形式

$$\begin{bmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & G_1 & -G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & -G_1 & G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & G_2 & -G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -G_2 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_3 & -G_3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_3 & G_3 + G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5 \\
 v_6 \\
 v_7 \\
 i_s \\
 i_{L1} \\
 i_{L2} \\
 i_{L3}
 \end{bmatrix}
 +
 \begin{bmatrix}
 C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_2 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_3
 \end{bmatrix}
 \frac{d}{dt}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5 \\
 v_6 \\
 v_7 \\
 i_s \\
 i_{L1} \\
 i_{L2} \\
 i_{L3}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 v_s \\
 0 \\
 0 \\
 0
 \end{bmatrix}$$

式中 $G_1 = 1/R_1$, $G_2 = 1/R_2$, $G_3 = 1/R_3$, $G_4 = 1/R_4$

动态电路方程的一般形式

$$\begin{bmatrix} \bar{\bar{G}} & \bar{\bar{E}} \\ -\bar{\bar{E}}^T & 0 \end{bmatrix} \bar{\bar{x}} + \begin{bmatrix} \bar{\bar{C}} & 0 \\ 0 & \bar{\bar{L}} \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \bar{\bar{x}} = \bar{u}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & G_1 & -G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -G_1 & G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_2 & -G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_2 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_3 & -G_3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_3 & G_3 + G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ i_s \\ i_{L1} \\ i_{L2} \\ i_{L3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_3 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ i_s \\ i_{L1} \\ i_{L2} \\ i_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

用换路定则决定初始条件

换路定则

用换路定则决定初始状态举例

用换路定则决定初始条件

换路定则

电路的结构、参数突然改变或激励的突然变化，统称为**换路**。

在换路时，通常电路服从的规则叫做换路定则。

换路定则对于确定电容电压、电感电流的初值十分重要，而电容电压、电感电流初值对于确定电路其后的状态是必不可少的。

换路定则主要有两条：

一是针对电容电压变化的，

二是针对电感电流变化的。

换路定则1

当电容电流 i_c 为有限值时，电容上的电荷 q_c 和电压 v_c 在换路瞬间不会突变，即保持连续，

$$q_c(0^+) = q_c(0^-) \quad v_c(0^+) = v_c(0^-)$$

现证明如下：

当电流 i_c 有限值时，电流从 t 等于 0^- 到 0^+ 的积分为零，即 $\int_{0^-}^{0^+} i_c(\xi) d\xi = 0$

电容中，电荷 q_c 、电压 v_c 可表示为电流 i_c 的积分

$$q_c(t) = q_c(t_0) + \int_{t_0}^t i_c(\xi) d\xi \quad v_c(t) = v_c(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\xi) d\xi$$

令 $t_0 = 0^-$ ， $t = 0^+$ ，则得到

$$q_c(0^+) = q_c(0^-) + \int_{0^-}^{0^+} i_c(\xi) d\xi \quad v_c(0^+) = v_c(0^-) + \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i_c(\xi) d\xi$$

故得到 $q_c(0^+) = q_c(0^-)$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-)$$

换路定则是基尔霍夫定律所要求，而基尔霍夫定律源于电磁能量守恒、电流连续与电荷守恒。

换路定则2

当电感电压 v_L 为有限值时，电感中磁链 ψ_L 和 i_L 在换路瞬间不会突变，保持连续

$$\psi_L(0^+) = \psi_L(0^-) \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

现证明如下：

电感中，磁链 ψ_L 、电流 i_L 可表示为电压 v_L 的积分

$$\psi_L(t) = \psi_L(t_0) + \int_{t_0}^t v_L(\xi) d\xi \quad i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(\xi) d\xi$$

令 $t_0 = 0^-$ ， $t = 0^+$ ，则得到

$$\psi_L(0^+) = \psi_L(0^-) + \int_{0^-}^{0^+} v_L(\xi) d\xi \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} v_L(\xi) d\xi$$

当电感两端电压 v_L 为有限值时，从 t 等于 0^- 到 0^+ 的积分为零

故有 $\psi_L(0^+) = \psi_L(0^-)$ $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 换路定则是基尔霍夫定律所要求，而基尔霍夫定律源于电磁能量守恒、电流连续与电荷守恒。

换路定则确定电路的初始状态

步骤:

当已知或求得换路前瞬间的 $v_c(0^-)$ 和 $i_L(0^-)$ 后,

可直接根据换路定则得到换路后瞬间的 $v_c(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$ 。

在求出 $v_c(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$ 后, 利用基尔霍夫定律和欧姆定律, 推求 $t = 0^+$ 时各支路电压、电流的初值。

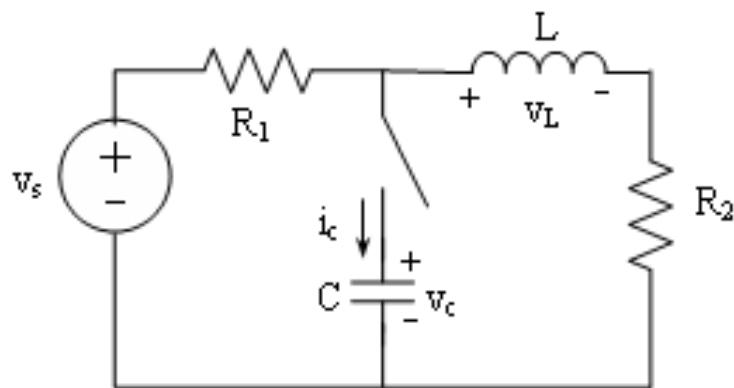
具体做法是:

电容元件用电压 $v_c(0^+)$ 的电压源取代, 电感元件用电流源 $i_L(0^+)$ 取代,

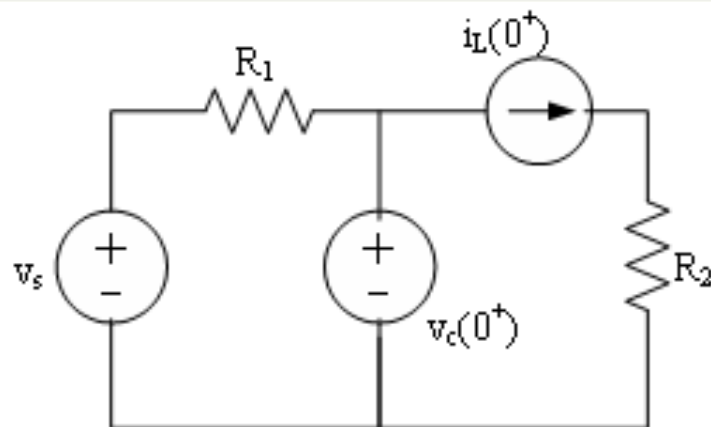
各独立源取 $t = 0^+$ 时刻的初值, 从而得到 $t = 0^+$ 时刻等效电路。

这样就可利用直流电路的各种求解方法, 求出各支路电压、电流在 $t = 0^+$ 时刻的初始值, 简称初值。

换路定则确定电路的初始状态



电路



$T=0^+$ 时刻的等效电路

$$V_s = 5V \quad R_1 = 1\Omega \quad R_2 = 2\Omega \quad C_1 = 1F, \quad L = 2H$$

开关S打开已久, 且 $v_c(0^-) = 2V$

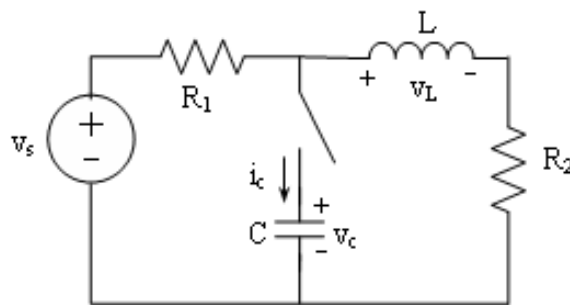
在 $t=0$ 时刻将开关S合上, 求开关S闭合后瞬间

$$i_L(0^+), \quad v_c(0^+), \quad i'_L(0^+), \quad v'_c(0^+)$$

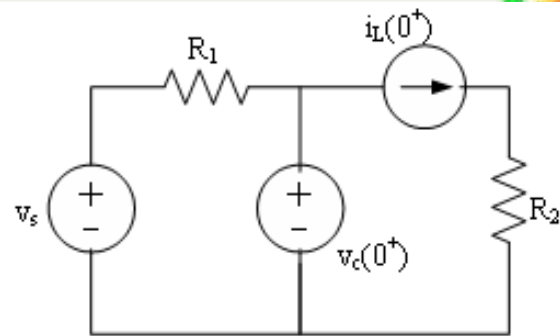
换路定则确定电路的初始状态

当 $t < 0$ 时, S打开已久,
电感L相当于短接, 则有

$$i_L(0^-) = \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{5}{3} \text{ A}$$



电路



$t = 0^+$ 时刻的等效电路

在 $t=0$ 瞬间, S闭合, 由换路定则知 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = \frac{5}{3} \text{ A}$

而 $v_c(0^+) = v_c(0^-) = 2 \text{ V}$

由 $t = 0^+$ 时等效电路 $v_L(0^+) = v_c(0^+) - R_2 i_L(0^+) = -\frac{4}{3} \text{ V}$

由 $v_L = L \frac{di_L}{dt}$ 知 $\frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = -\frac{2}{3} \text{ A/s}$

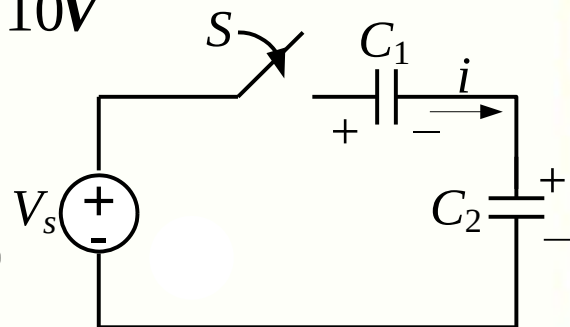
$i_c(0^+) = \frac{v_s - v_c(0^+)}{R_1} - i_L(0^+) = \frac{4}{3} \text{ A}$ 由 $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$ 知 $\frac{dv_c(0^+)}{dt} = \frac{i_c(0^+)}{C} = \frac{4}{3} \text{ V/s}$

换路定则确定电路的初始状态

$C_1 = 2F$, $C_2 = 3F$, $v_{c1}(0^-) = v_{c2}(0^-) = 2V$, $V_s = 10V$

$t=0$ 时开关 S 闭合, 求 S 闭合瞬间的 $v_{c1}(0^+)$ 、 $v_{c2}(0^+)$

解: $t = 0^+$, 根据**KVL** $v_{C1}(0^+) + v_{C2}(0^+) = V_s = 10V$ (1)



因此, 为满足**KVL**, 电容电压必须跳变才能满足

而由**KCL**又得到 $i = C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} = C_2 \frac{dv_{C2}}{dt} \rightarrow C_2 \frac{dv_{C2}}{dt} - C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} = 0$

$$\rightarrow \int_{0^-}^{0^+} \left[C_2 \frac{dv_{C2}}{dt} - C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} \right] dt = 0 \rightarrow C_2 v_{C2}(0^+) - C_1 v_{C1}(0^+) = C_2 v_{C2}(0^-) - C_1 v_{C1}(0^-)$$

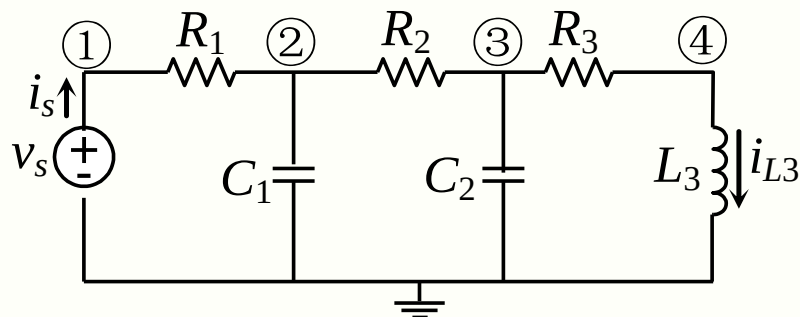
表明换路前后电荷守恒。将 $v_{c1}(0^-)$, $v_{c2}(0^-)$ C_1 、 C_2 的值代入上式

$$3v_{C2}(0^+) - 2v_{C1}(0^+) = 2 \quad (2)$$

$$(1)(2) \rightarrow v_{C1}(0^+) = \frac{28}{5}V, v_{C2}(0^+) = \frac{22}{5}V$$

动态电路的数值分析

电路



微分形式电路方程

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_3 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

怎么用数值方法求解？

动态电路的数值分析

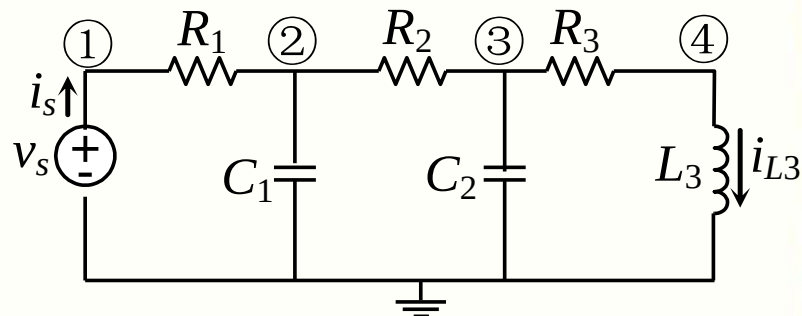
一步积分近似

由前一时刻电压、电流
确定后一时刻电压、电流的电路方程

借助Matlab工具求解

按节点电压法列写动态电路的电路方程 (写法1)

矩阵形式方程



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_3 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

一步积分近似

后向欧拉近似下，
电容、电感、互感的电路模型
及其列写电路方程的矩阵模板

由前一时刻电压、电流确定后
一时刻电压、电流的电路方程

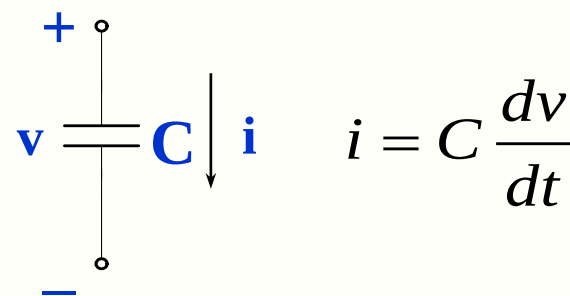
数值分析方法：一步积分近似

电容两端电压与电流关系为 $i = C \frac{dv}{dt}$

将电容两端电压表示成电流的积分

$$v(t + \Delta t) - v(t) = \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i(\tau) d\tau$$

$$\text{或 } v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i(\tau) d\tau \quad (1)$$



所以 $(t + \Delta t)$ 时刻电容器两端的电压 $v(t + \Delta t)$ 由 t 时刻电容器两端电压 $v(t)$ 以及在 $(t, t + \Delta t)$ 时间段流过电容器的电流 $i(t)$ 决定。

我们不知道在 $(t + \Delta t)$ 时间段流过电容器的电流 $i(t)$ 的值，仅知道 t 或 $(t + \Delta t)$ 时刻流过电容器电流的近似值 $i(t)$ 或 $i(t + \Delta t)$ 。

因此对上式 右边第2项电流积分的计算只能得到近似值。

数值分析方法：一步积分近似(电容C)

电容两端电压与电流关系为 $i = C \frac{dv}{dt}$

将电容两端电压表示成电流的积分

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i(\tau) d\tau \quad (1)$$

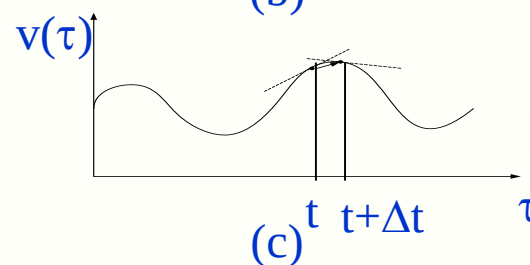
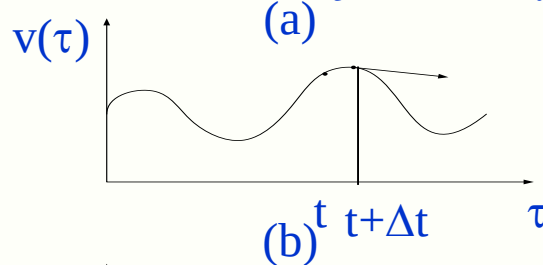
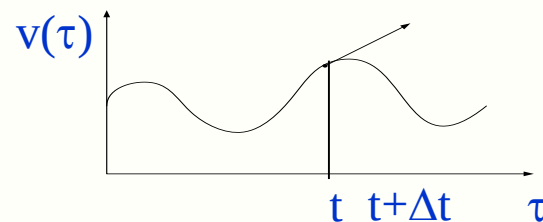
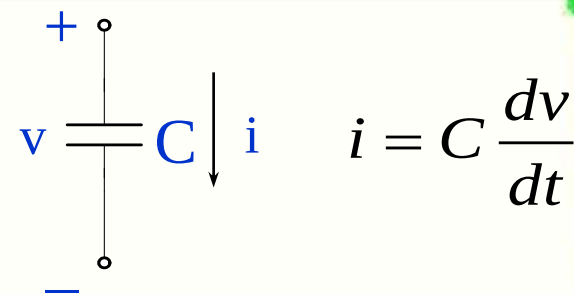
(1)式右边第2项积分的近似计算

$$\int_{t_0}^{t+\Delta t} i(\tau) d\tau = \begin{cases} \Delta t \cdot i(t) & \text{前向欧拉近似} \\ \Delta t \cdot i(t + \Delta t) & \text{后向欧拉近似} \\ (\Delta t / 2)[i(t) + i(t + \Delta t)] & \text{梯形近似} \end{cases} \quad (2)$$

此为一步积分近似。将式(2)代入(1)得到

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{1}{C} \begin{cases} \Delta t \cdot i(t) & \text{前向欧拉} \\ \Delta t \cdot i(t + \Delta t) & \text{后向欧拉} \\ (\Delta t / 2)[i(t) + i(t + \Delta t)] & \text{梯形} \end{cases} \quad (3)$$

借一步积分近似可从前一时刻电容两端电压求后一时刻电容两端电压



后向欧拉近似下电容的电路模型

后向欧拉近似

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + \frac{\Delta t}{C} i(t + \Delta t)$$

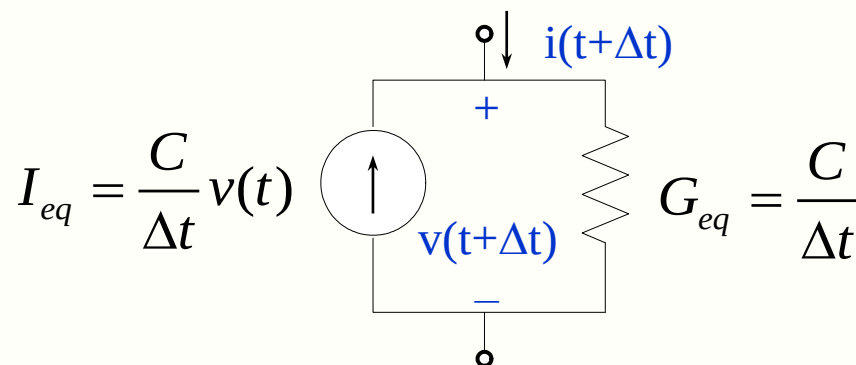
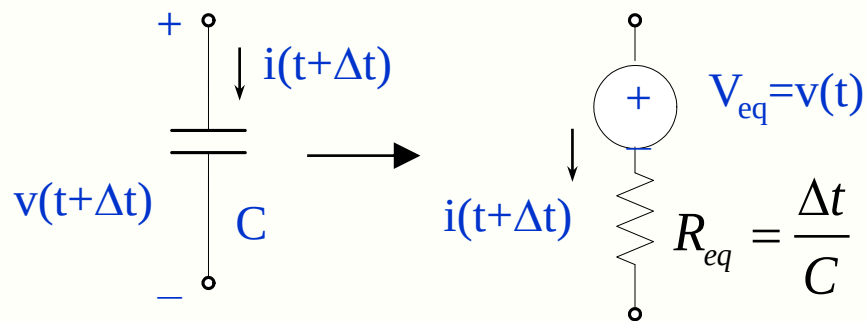
根据后向欧拉近似，电容器两端电压、电流关系可用一个等效电压源 $\mathbf{v_{eq}}$ ，以及与其串联的等效电阻 $\mathbf{R_{eq}}$ 的模型等效

$$V_{eq} = v(t) \quad R_{eq} = \frac{\Delta t}{C}$$

利用电源变换关系，右上图所示的戴维南模型又可用右图所示诺顿模型表示

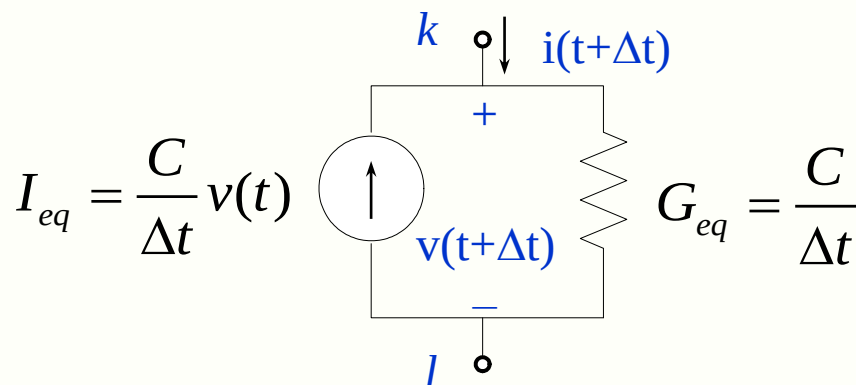
$$I_{eq} = \frac{C}{\Delta t} v(t) \quad G_{eq} = \frac{C}{\Delta t}$$

后向欧拉近似下电容器的等效电路模型



后向欧拉近似电容C列写电路方程的矩阵模板

后向欧拉近似下电容器的诺顿等效电路模型



依照基尔霍夫电流定理，如设电容**C**从节点**k**连到节点**l**， v_k 、 v_l 为节点**k**、**l**对于公共节点的电位差，则不难得到对于电容**C**列写电路方程的模板，

$$\begin{array}{c} k \\ l \end{array} \begin{bmatrix} C / \Delta t & -C / \Delta t \\ -C / \Delta t & C / \Delta t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C[v_k(t) - v_l(t)] / \Delta t \\ -C[v_k(t) - v_l(t)] / \Delta t \end{bmatrix}$$

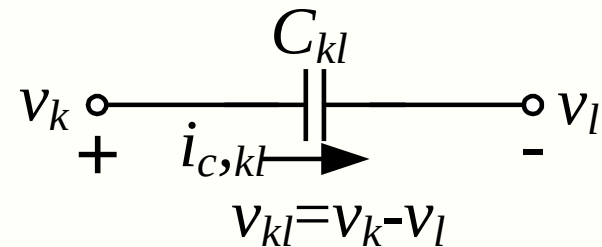
后向欧拉近似下电容C列写电路方程的模板

后向欧拉近似：电容C列写电路方程的矩阵模板

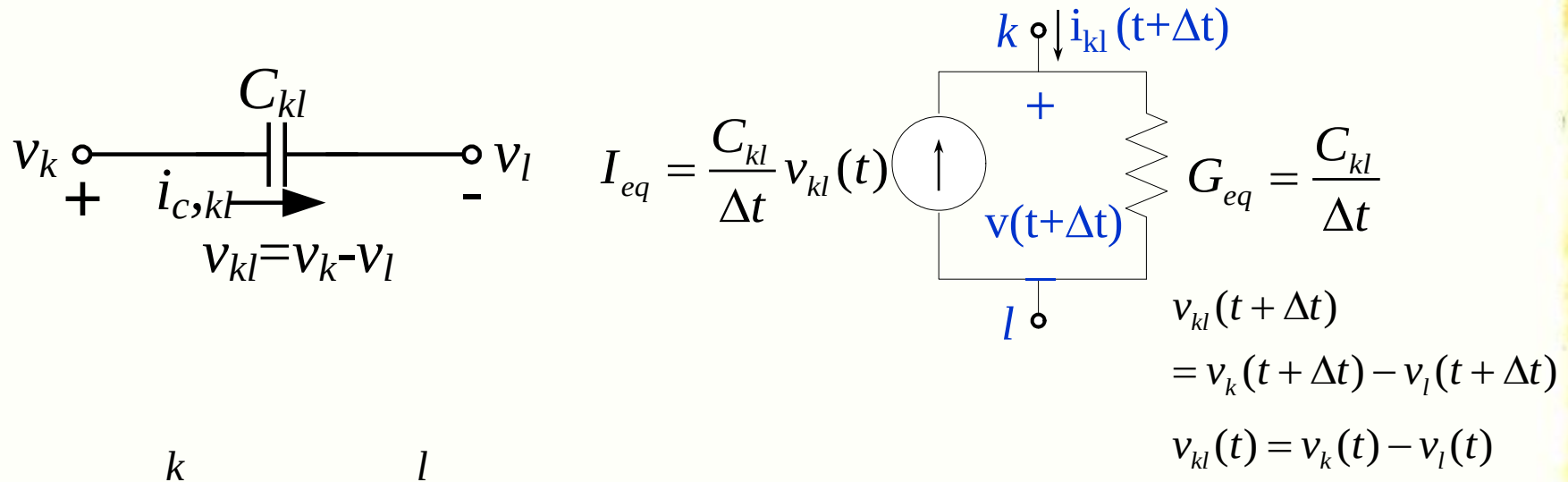
另一解释：

$$\begin{aligned} i_{kl} &= C_{kl} \frac{dv_{kl}}{dt} \rightarrow i_{kl} \approx C_{kl} \frac{v_{kl}(t + \Delta t) - v_{kl}(t)}{\Delta t} \\ &= C_{kl} \frac{v_k(t + \Delta t) - v_l(t + \Delta t) - (v_k(t) - v_l(t))}{\Delta t} \\ &= \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_k(t + \Delta t) - \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_l(t + \Delta t) \\ &\quad - \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_k(t) + \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_l(t) \end{aligned}$$

$$i_{kl}(t + \Delta t) = \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_k(t + \Delta t) - \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_l(t + \Delta t) - \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_k(t) + \frac{C_{kl}}{\Delta t} v_l(t)$$



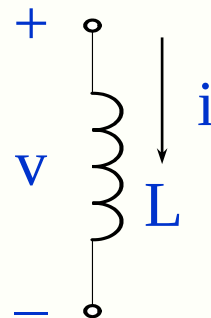
后向欧拉近似电容C列写电路方程的矩阵模板



$$\begin{matrix} k \\ l \end{matrix} \begin{bmatrix} C_{kl} / \Delta t & -C_{kl} / \Delta t \\ -C_{kl} / \Delta t & C_{kl} / \Delta t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_k(t+\Delta t) \\ v_l(t+\Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{C_{kl}}{\Delta t} [v_k(t) - v_l(t)] \\ -\frac{C_{kl}}{\Delta t} [v_k(t) - v_l(t)] \end{bmatrix}$$

数值分析方法：一步积分近似(电感L)

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



$$v = L \frac{di}{dt}$$

将电流表示成电感两端电压的积分

$$i(t + \Delta t) = i(t) + \frac{1}{L} \int_t^{t+\Delta t} v(\tau) d\tau$$

$$= i(t) + \frac{1}{L} \begin{cases} \Delta t \cdot v(t) & \text{(前向欧拉)} \\ \Delta t \cdot v(t + \Delta t) & \text{(后向欧拉)} \\ \frac{\Delta t}{2} [v(t) + v(t + \Delta t)] & \text{(梯形)} \end{cases}$$

后向欧拉近似 $i(t + \Delta t) = i(t) + \frac{1}{L} \Delta t \cdot v(t + \Delta t)$

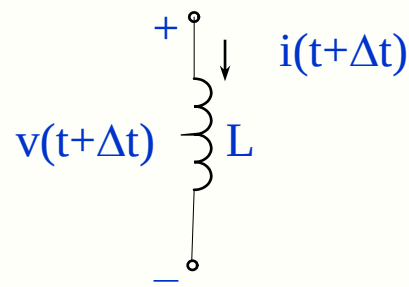
后向欧拉近似近似下电感的电路模型

对于后向欧拉近似

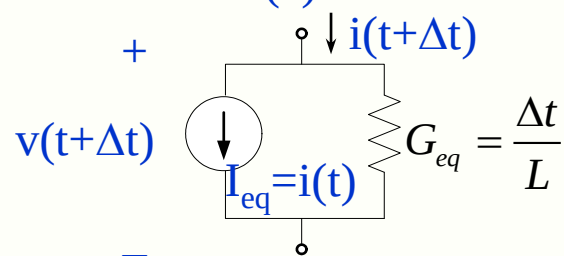
$$i(t + \Delta t) = i(t) + \frac{\Delta t}{L} v(t + \Delta t)$$

可以用诺顿或戴维南电源模型表示

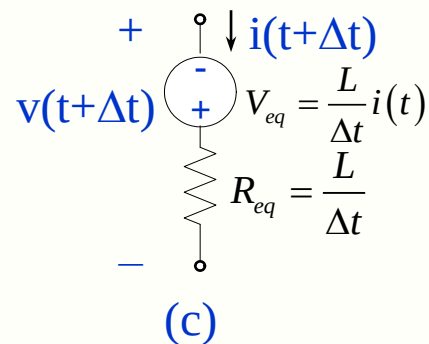
$$\left. \begin{aligned} I_{eq} &= i(t), \\ G_{eq} &= \frac{\Delta t}{L} \end{aligned} \right\}$$
$$\left. \begin{aligned} V_{eq} &= \frac{L}{\Delta t} i(t) \\ R_{eq} &= \frac{L}{\Delta t} \end{aligned} \right\}$$



(a)



(b)



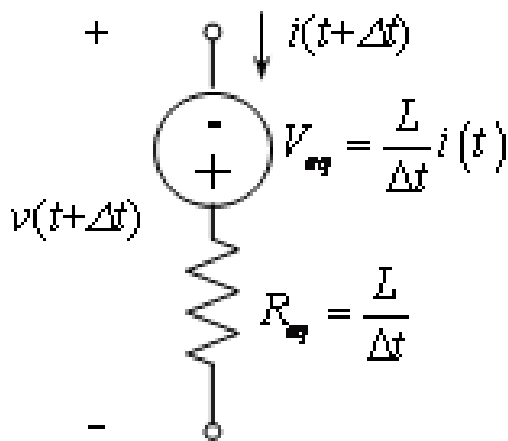
(c)

基于后向欧拉近似电感L列写电路方程的矩阵模板

对于电感支路，设电感 L 从节点 k 连到节点 l ，流过的电流为 i_L ，则可方便写出节点 k 与节点 l 的KCL方程。

但这样处理后，比普通节点增加了一个变量 i_L ，为此要增加一个约束方程，这个方程可根据图示的电感的戴维南电源模型得到。

这样我们就得到对于电感列写电路方程的模板



后向欧拉近似下电感的戴维南电路模型

$$\begin{array}{c}
 k \quad l \quad n+1 \\
 \begin{bmatrix} & & 1 \\ & & -1 \\ 1 & -1 & -\frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix} v_k(t+\Delta t) \\ v_l(t+\Delta t) \\ i_L(t+\Delta t) \end{bmatrix} =
 \begin{bmatrix} \\ \\ -\frac{L}{\Delta t} i(t) \end{bmatrix}
 \end{array}$$

后向欧拉近似下电感L列写电路方程的模板

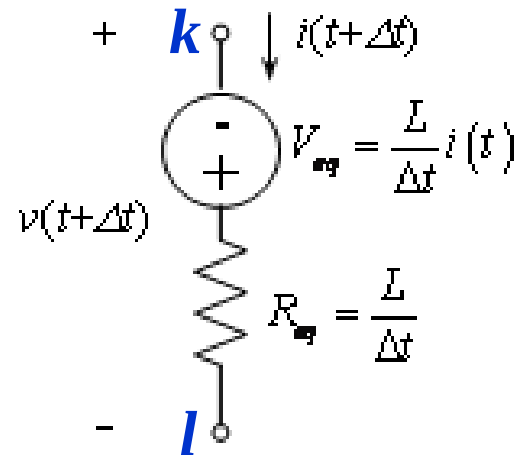
基于后向欧拉近似电感L列写电路方程的矩阵模板

电感矩阵模板的又一解释：

$$v_{kl} = L_{kl} \frac{di_{kl}}{dt}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow v_k - v_l &\approx L_{kl} \frac{i_{kl}(t + \Delta t) - i_{kl}(t)}{\Delta t} \\ &= \frac{L_{kl}}{\Delta t} i_{kl}(t + \Delta t) - \frac{L_{kl}}{\Delta t} i_{kl}(t) \end{aligned}$$

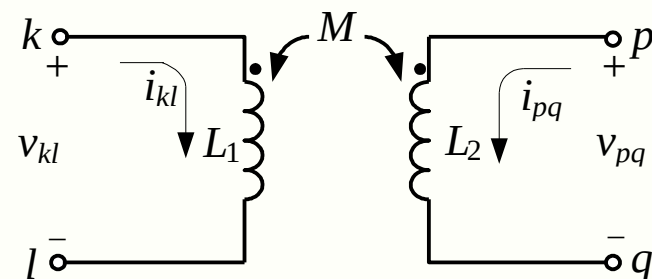
$$\begin{array}{c} k \\ l \\ n+1 \end{array} \begin{bmatrix} & k & l & n+1 \\ & & & 1 \\ & & & -1 \\ 1 & -1 & -\frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \\ i_L(t + \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ -\frac{L}{\Delta t} i(t) \end{bmatrix}$$



后向欧拉近似下电感的戴维南电路模型

基于后向欧拉近似互感M列写电路方程的矩阵模板

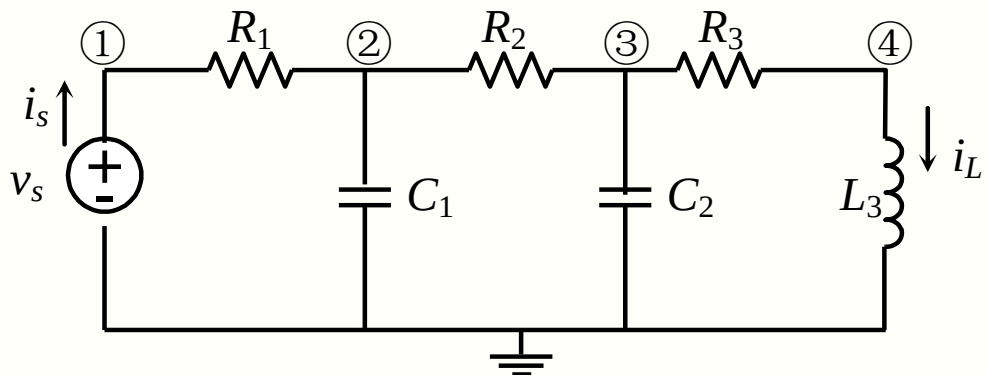
$$\begin{cases} v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt} \\ v_{pq} = M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt} \end{cases}$$



$$\begin{matrix} & k & l & p & q \\ \begin{matrix} k \\ l \\ p \\ q \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & \\ & 1 & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & -1 & \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \\ v_p(t + \Delta t) \\ v_q(t + \Delta t) \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & & 1 & -1 \\ & -L_1 / \Delta t & -M / \Delta t & \\ & -M / \Delta t & -L_2 / \Delta t & \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} i_{kl}(t + \Delta t) \\ i_{pq}(t + \Delta t) \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} -(L_1 / \Delta t)i_{kl}(t) - (M / \Delta t)i_{pq}(t) \\ -(M / \Delta t)i_{kl}(t) - (M / \Delta t)i_{pq}(t) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

基于MNA按后向欧拉近似 数值求解动态电路方程举例

按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例



请注意：

等式左边的 V 是 $t+\Delta t$ 时刻的量，右边的 V 是 t 时刻的量。

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{C_1}{\Delta t} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{C_2}{\Delta t} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{C_1}{\Delta t} v_2(t) \\ \frac{C_2}{\Delta t} v_3(t) \\ 0 \\ v_s \\ -\frac{L}{\Delta t} i_{L3}(t) \end{bmatrix}$$

按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

%% 【例2.5.1】MNA求解RLC动态电路

%% 方程式(2.5.16)

%% Matlab求解

clear;

%% 变量定义

R1=10000;

R2=10000;

R3=10000;

C1=0.000005;

C2=0.000005;

L=10;

Vs=5;

dt=0.01;

t=2;

%% 列写方程

A=[1/R1 -1/R1 0 0 -1 0;

-1/R1 1/R1+C1/dt+1/R2 -1/R2 0 0 0;

0 -1/R2 1/R3+1/R2+C2/dt -1/R3 0 0;

0 0 -1/R3 1/R3 0 1;

1 0 0 0 0 0;

0 0 0 1 0 -L/dt];

X(:,1)=[0 0 0 0 0 0];

num=t/dt; for n=1:1:num

Y=A\[0; C1/dt*X(2,n); C2/dt*X(3,n); 0; Vs; -L/dt*X(6,n)];

X(:,n+1)=Y;

t(n)=dt*n;

end

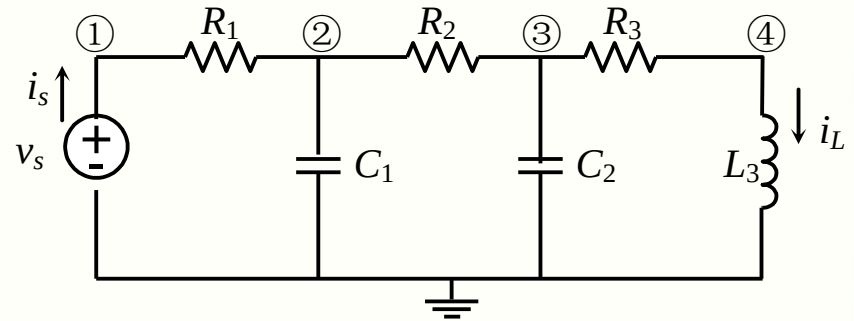
%% 求解结果

Vo = X(2,:) - X(3,:);

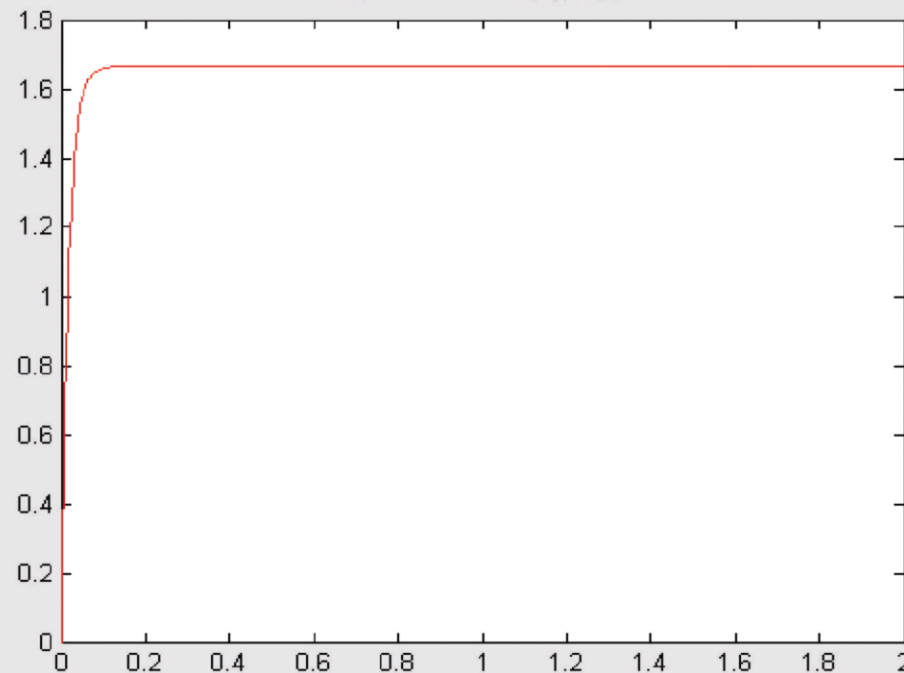
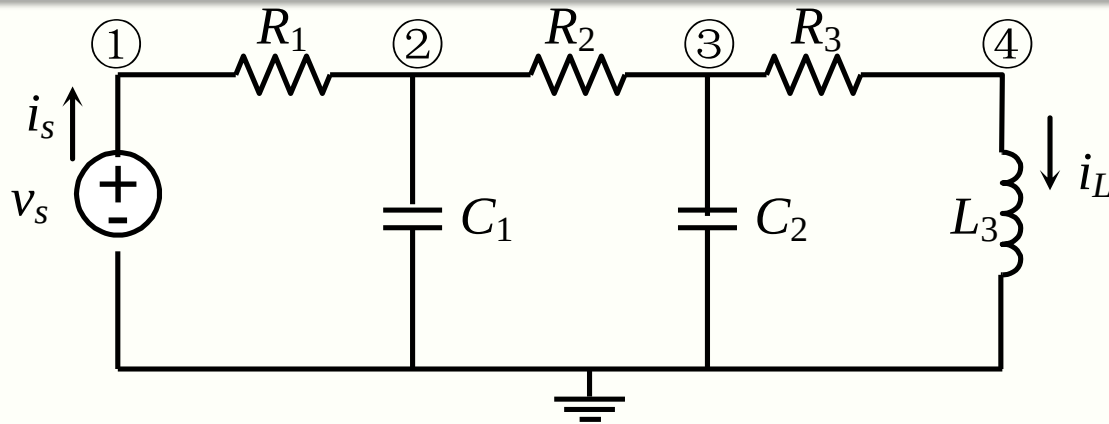
plot(t, Vo(1:num),'-r')

title('Transient analysis of RLC')

xlabel('Time, s'), ylabel('Output voltage')

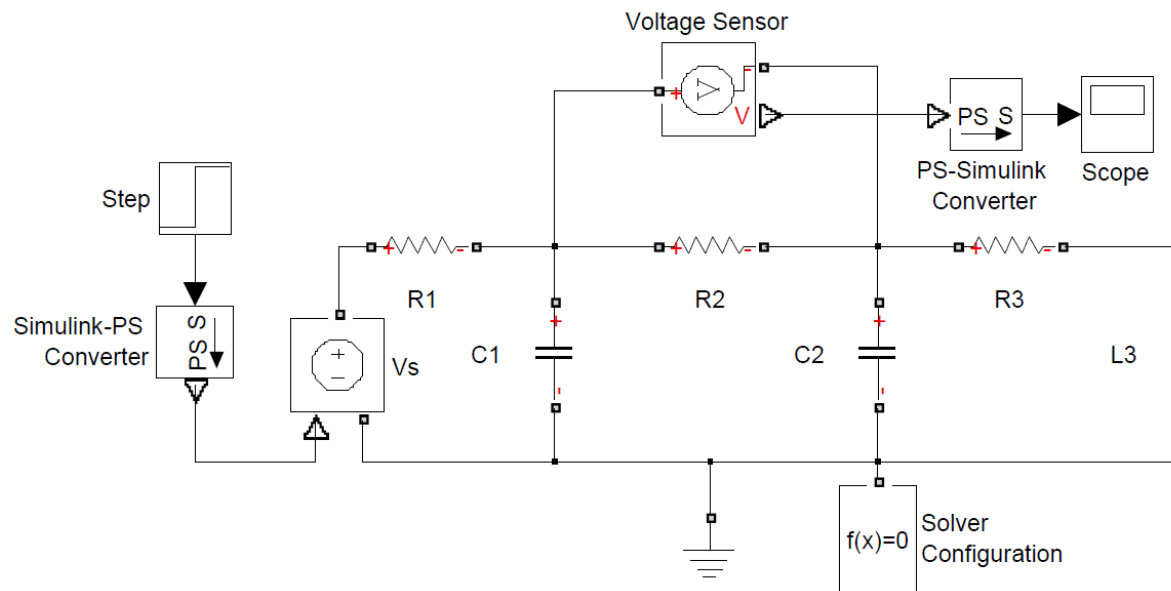


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

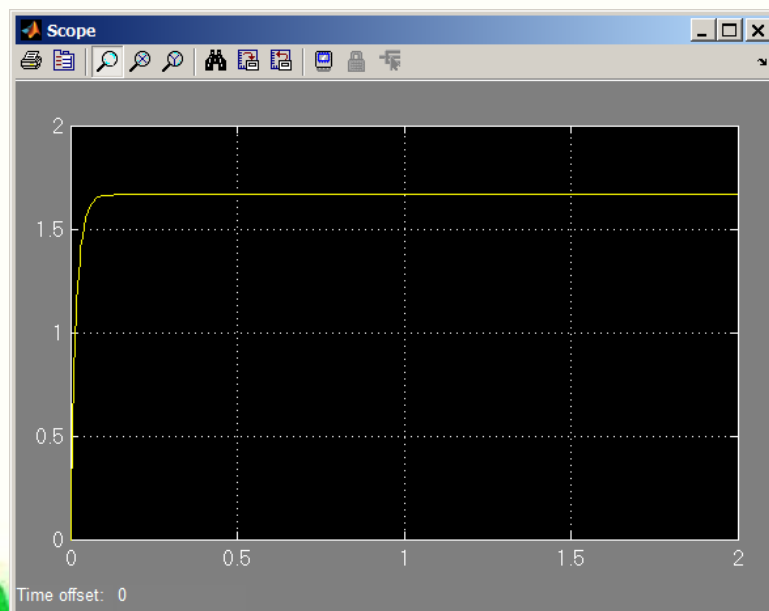


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

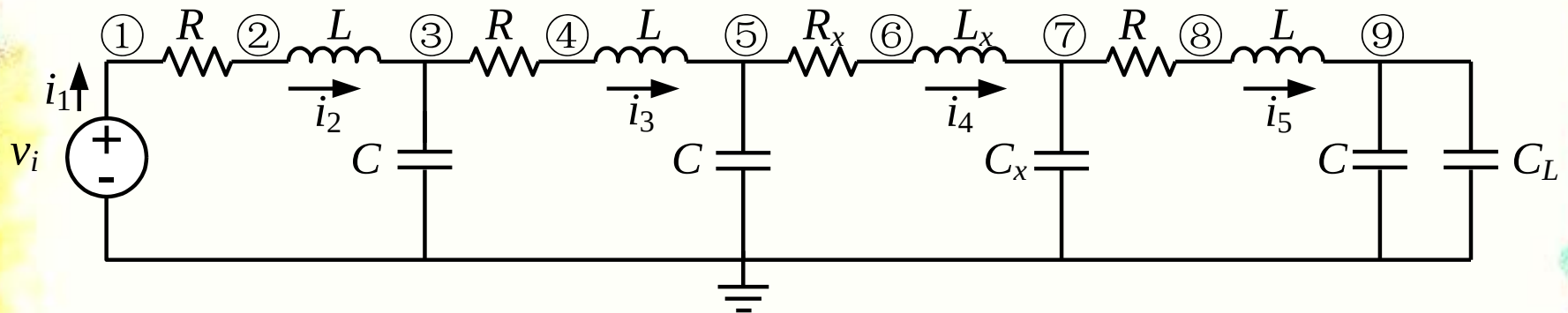
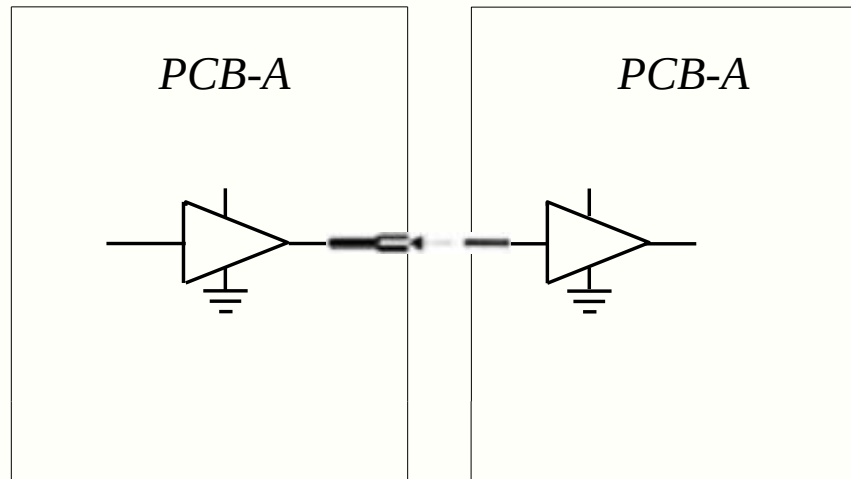
Simulink环
境下电路图



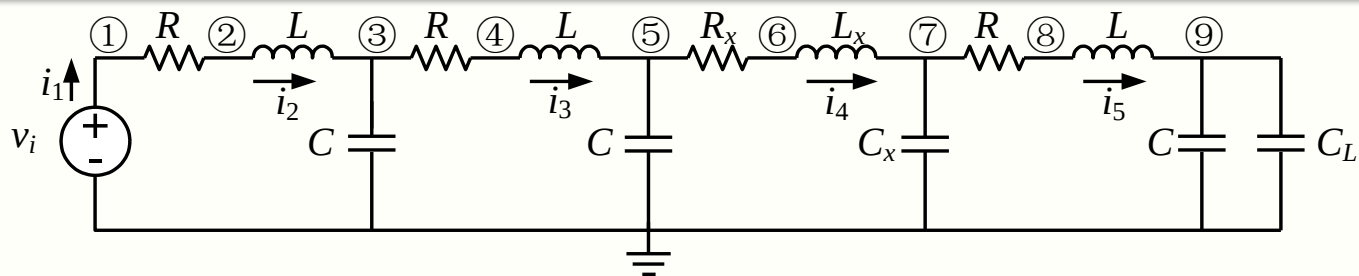
基于Simulink
仿真结果



按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

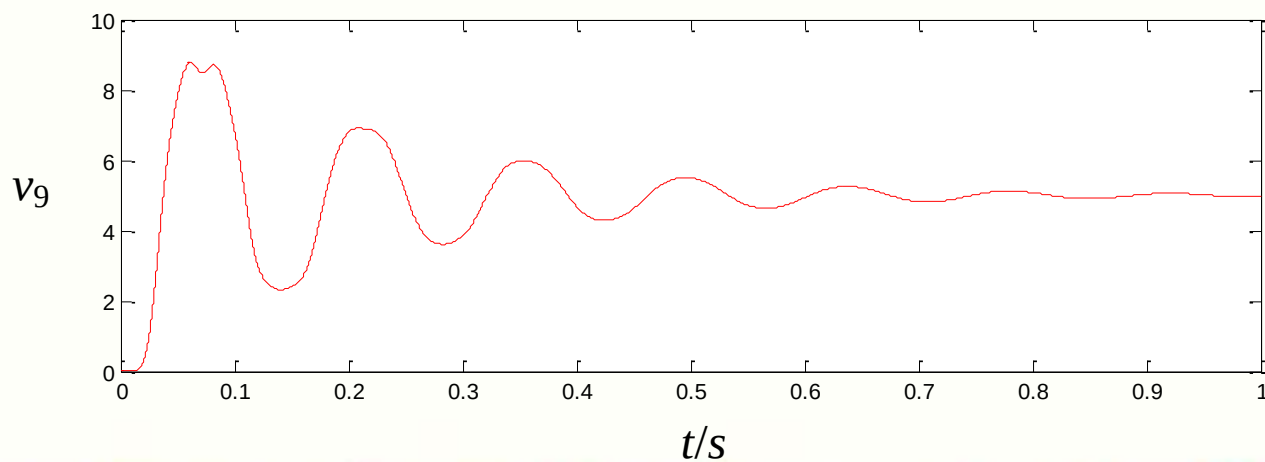
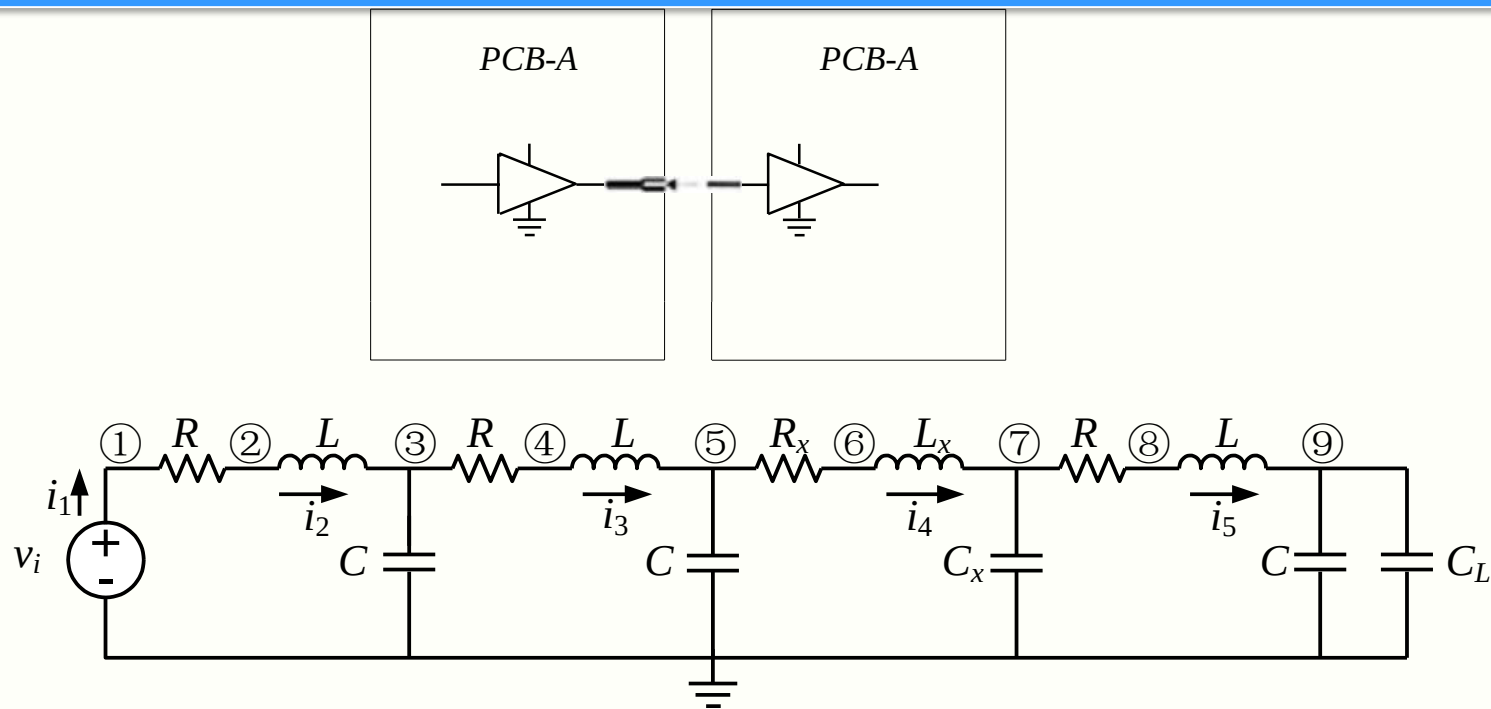


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

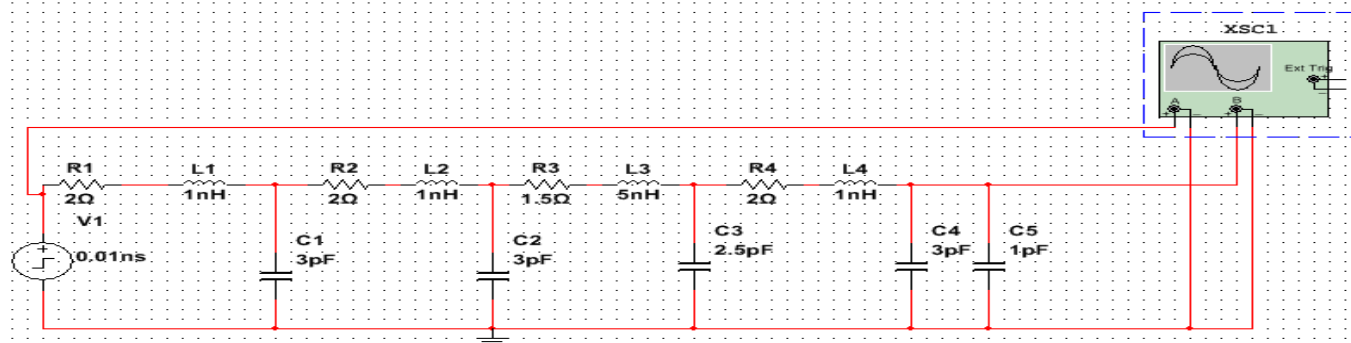


$$\begin{bmatrix}
 \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & \frac{1}{R} + \frac{C}{\Delta t} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_x} + \frac{C}{\Delta t} & -\frac{1}{R_x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_x} & \frac{1}{R_x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R} + \frac{C_x}{\Delta t} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{C+C_L}{\Delta t} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L_x}{\Delta t} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5 \\
 v_6 \\
 v_7 \\
 v_8 \\
 v_9 \\
 i_1 \\
 i_2 \\
 i_3 \\
 i_4 \\
 i_5
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 0 \\
 \frac{C}{\Delta t} v_3(t) \\
 0 \\
 \frac{C}{\Delta t} v_5(t) \\
 0 \\
 \frac{C_x}{\Delta t} v_7(t) \\
 0 \\
 \frac{C+C_L}{\Delta t} v_9(t) \\
 v_i \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_2(t) \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_3(t) \\
 -\frac{L_x}{\Delta t} i_4(t) \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_5(t)
 \end{bmatrix}$$

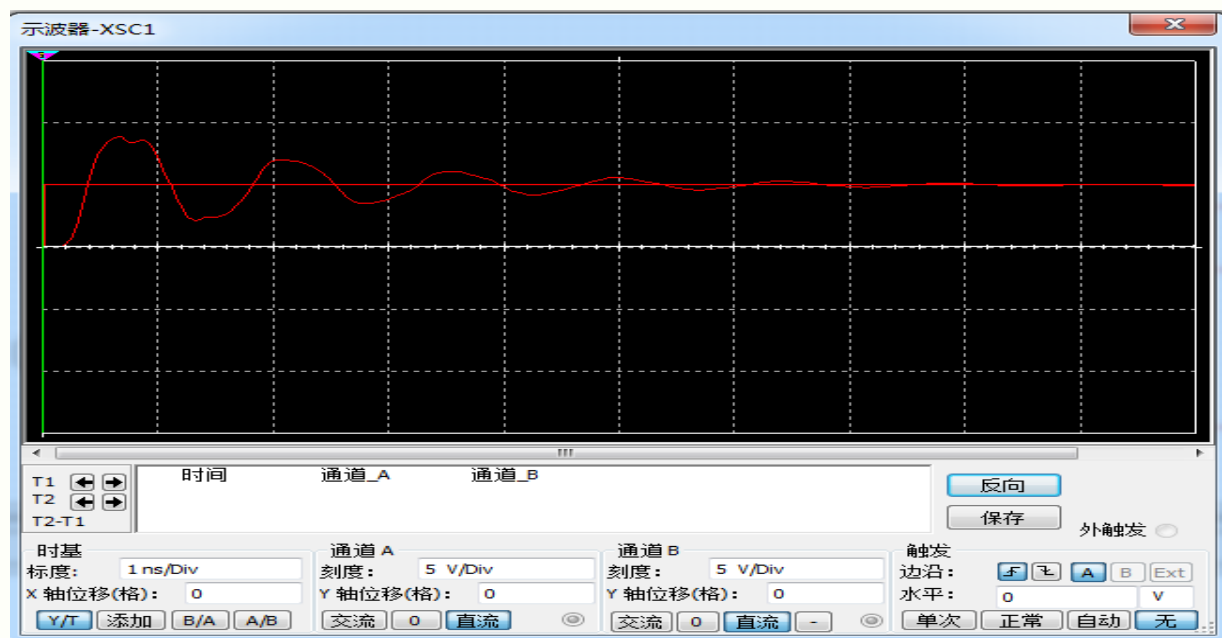
按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例



按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例



(a) Multisim环境下电路图



(b) 基于Mutisim仿真结果

一阶动态电路分析

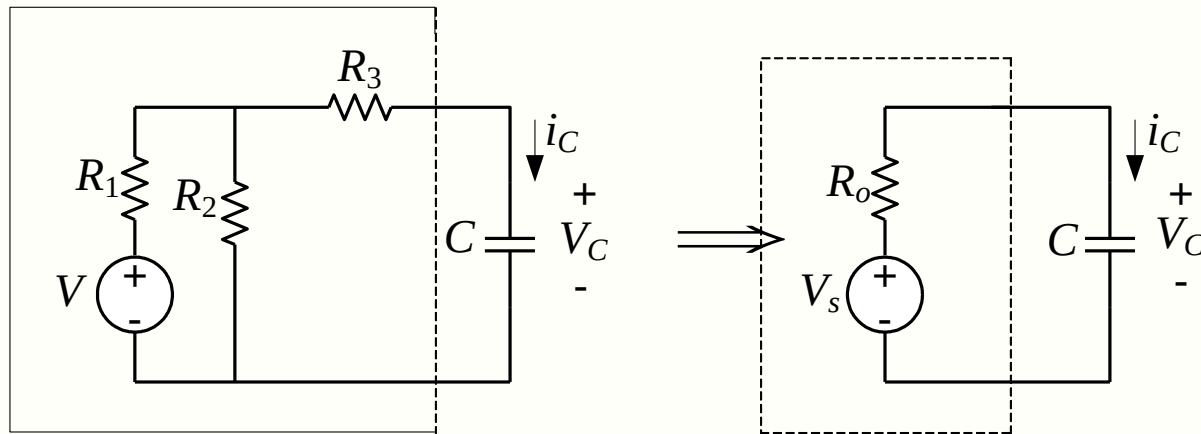
一阶动态电路时域响应的分解

RC电路的充电与放电

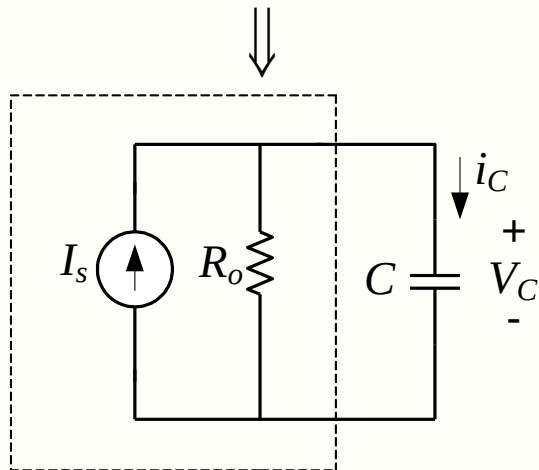
卷积积分

一阶RC电路的一般形式

具有一个储能元件电容C的电路称为一阶RC电路



戴维宁等效电路



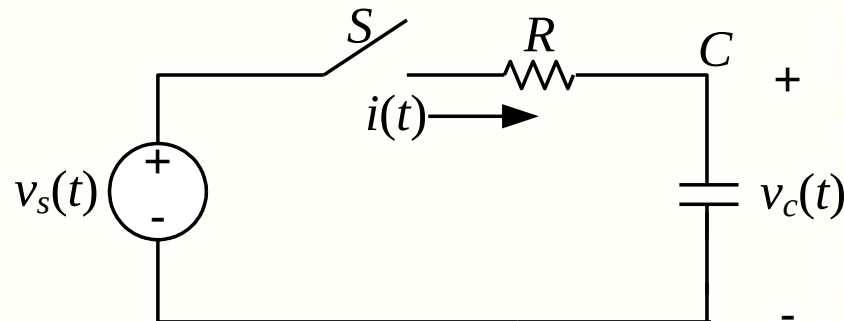
诺顿等效电路

一阶RC电路总可用戴维宁定理或诺顿定理将其等效为一个简单的RC电路

一阶RC电路

电源 $v_s(t)$ 通过开关 S 与电阻 R 、电容 C 构成一回路

$t=0$ 时刻，开关 S 闭合，电路接通，回路中有电流 $i(t)$ 流通



围绕节点 C 列写KCL方程

$$C \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{v_c(t) - v_s(t)}{R} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_c(t) = \frac{1}{RC} v_s(t)$$

方程的解

$$v_c(t) = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau$$

$v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}}$ 称为零输入响应

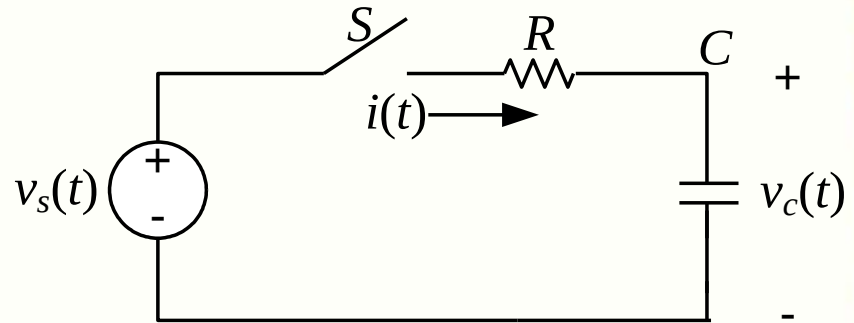
其中 $h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$

$\frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau = \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau$ 称为零状态响应

一阶RC电路全响应的分解

$$v_c(t) = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau$$

$$= v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau$$

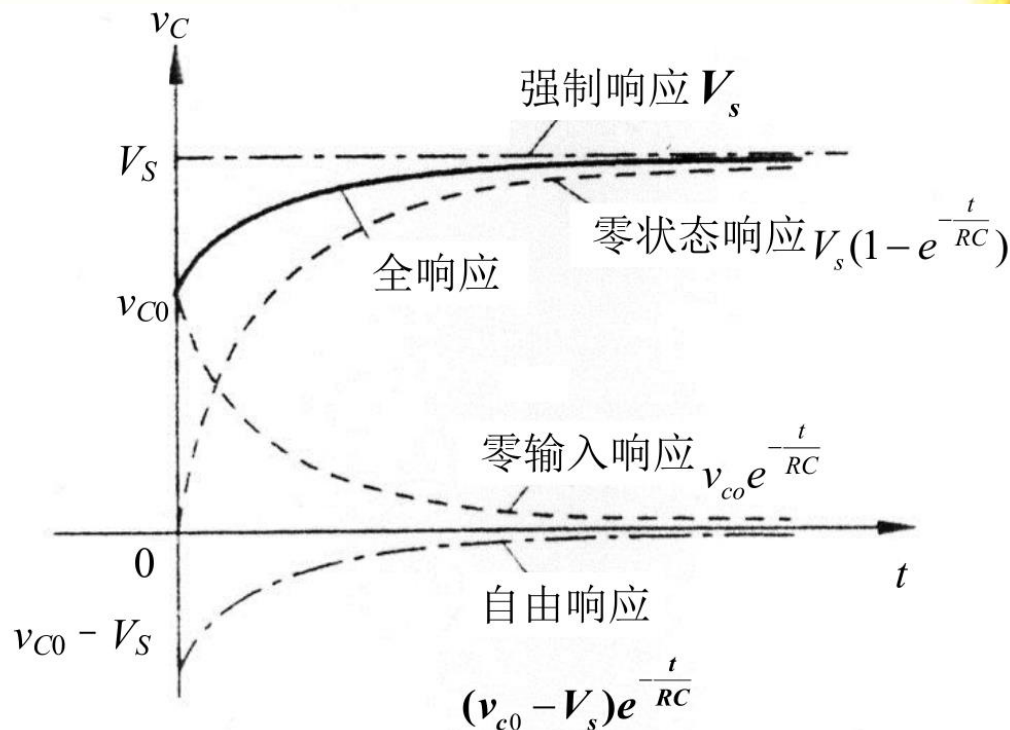


当 $v_s(t)$ 为阶跃电压作用于电路时， $t > 0$ 时， $v_s(t)$ 为常数电压 V_s

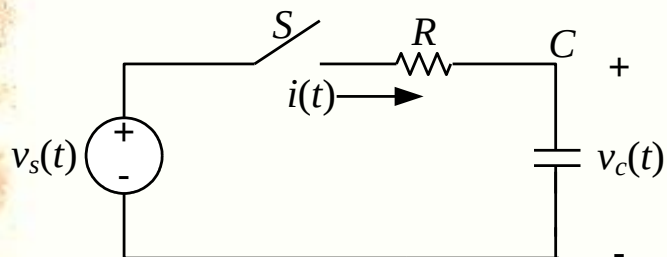
$$v_c(t) = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + V_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

零输入 零状态

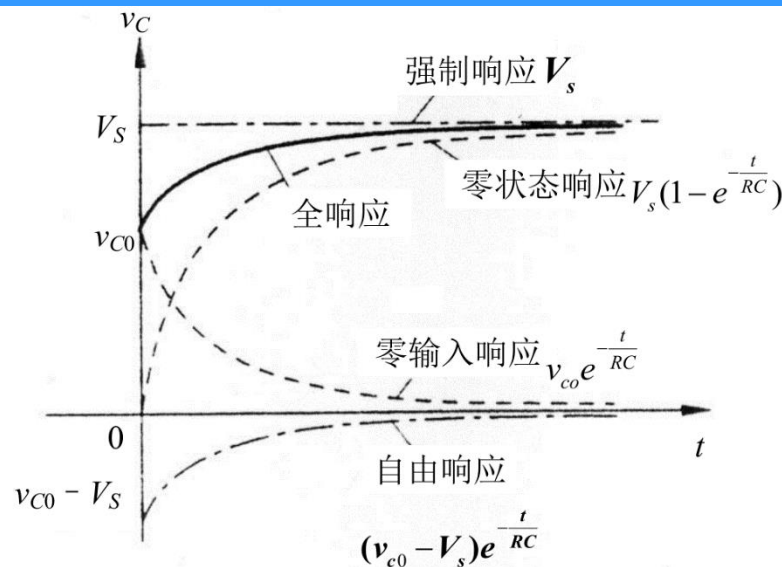
$$v_c(t) = \underbrace{V_s}_{\text{强制响应}} + \underbrace{(v_{c0} - V_s) e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{自由响应}}$$



一阶RC电路全响应的分解



$$v_c(t) = \underbrace{V_s}_{\text{强制响应}} + \underbrace{(v_{c0} - V_s)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{自由响应}}$$



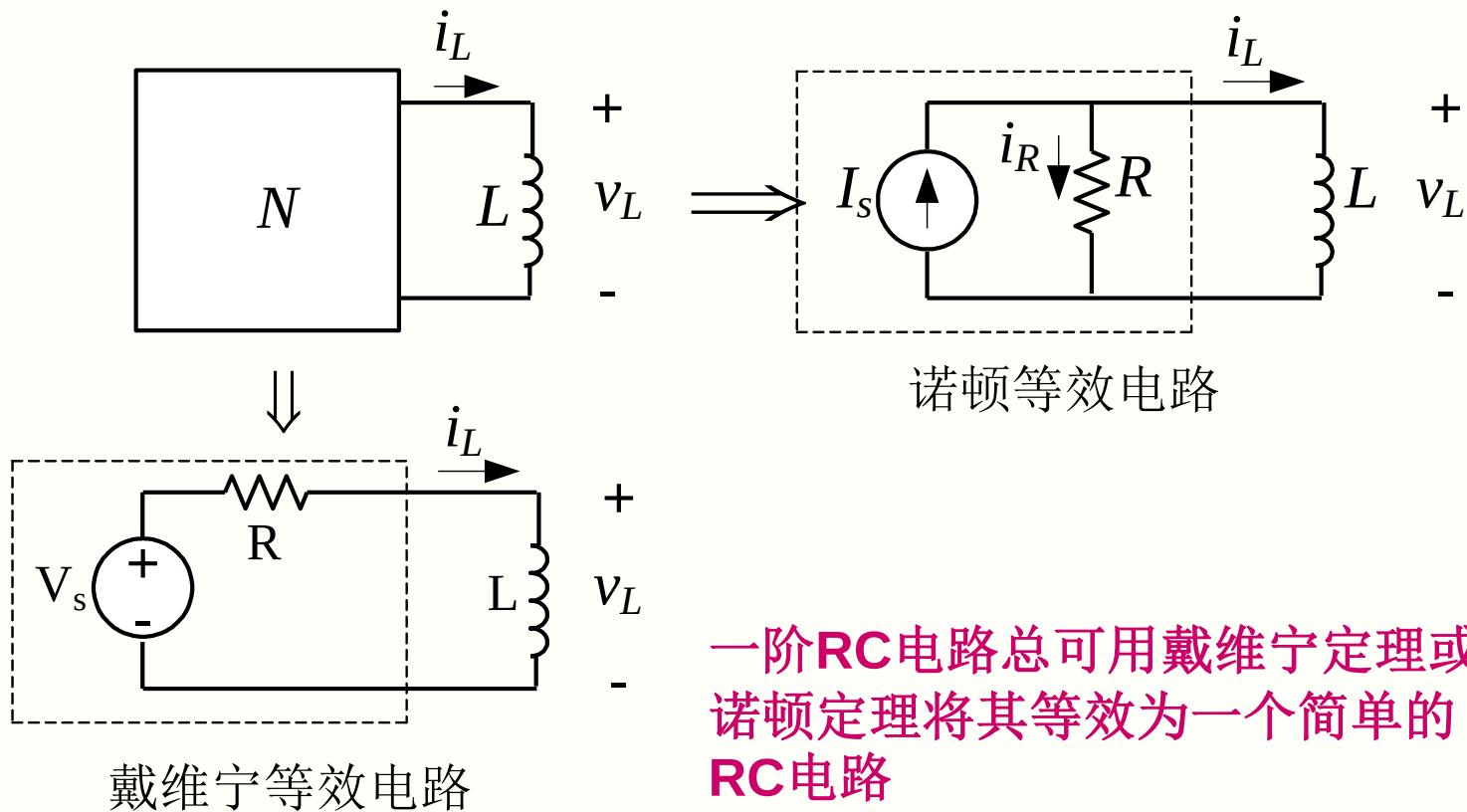
(1) 右边第1项，以及右边括号中第2项 V_s 是时间 t 趋于无穷大时的稳态解，记为 $f(\infty)$ ，用换路后的稳态电路求解

(2) 右边括号中的第1项 v_{c0} 为初始值，记为 $f(0^+)$ ，用换路后的戴维宁等效电路求解。

(3) 指数函数中时间常数 τ （对于 RC 电路， $\tau = RC$ ，用换路后的戴维宁等效电路求解

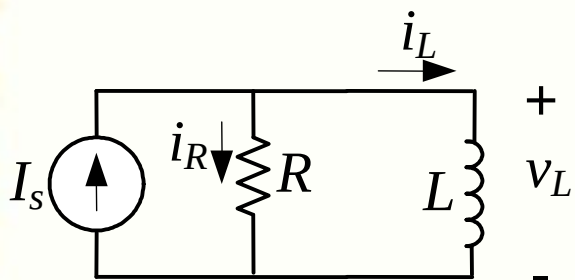
RC 电路解的一般形式
$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

一阶RL电路的一般形式



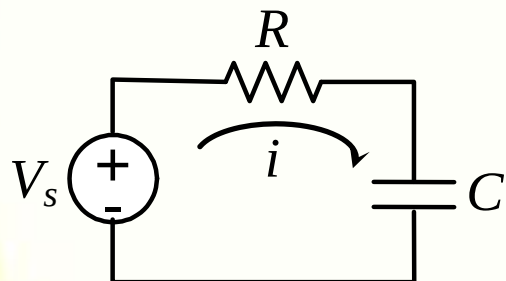
一阶RL电路

电路方程



一阶RL电路

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} = (I_s - i_L)R \rightarrow \frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{\frac{L}{R}} i_L + \frac{1}{\frac{L}{R}} I_s \quad (1)$$



一阶RC电路

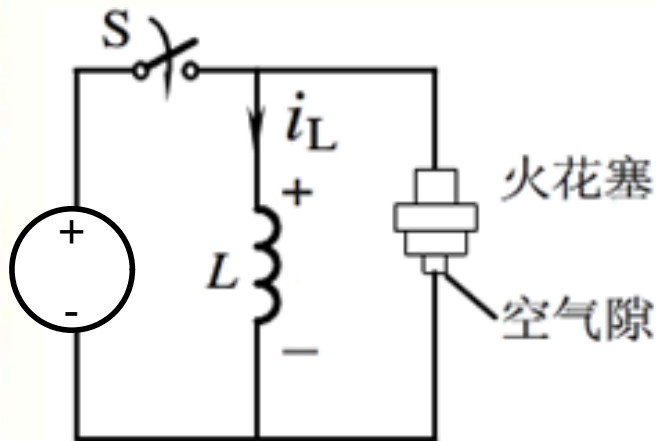
$$i = C \frac{dv_c}{dt} = \frac{V_s - v_c}{R} \rightarrow \frac{dv_c}{dt} = -\frac{1}{RC} v_c + \frac{1}{RC} V_s \quad (2)$$

如果将 i_L 换成 v_C ， I_s 换成 V_s ， L/R 换成 RC ，则式(1)变换为式(2)。

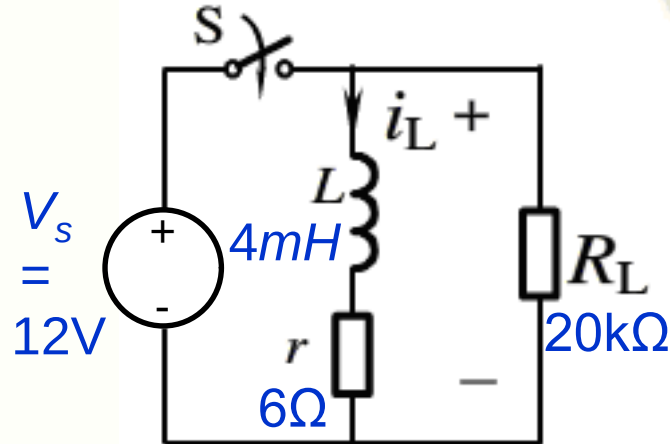
由此可见，一阶RL电与与一阶RC电路的电路方程取相同的形式。

一阶RL电路—汽车点火器电路

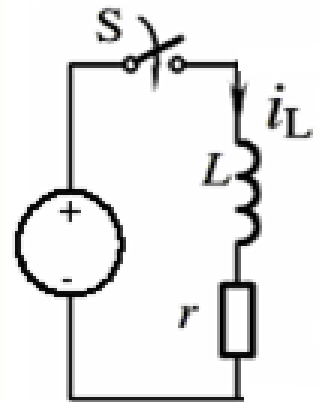
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时



开关S闭合时，电流流过电感L，电感L中储存磁场能。开关打开，电感的电流发生很大的变化，在电感两端产生的电压 $v_L = L di_L / dt$

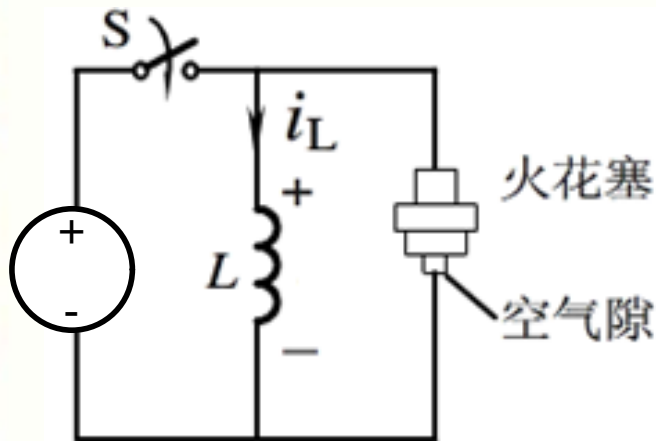
足够大使火花塞空气隙放电形成火花，点燃汽缸中油气爆炸。

开关闭合时，按一阶RL电路解的三要素法，并假设电感中初始电流为零，其解为

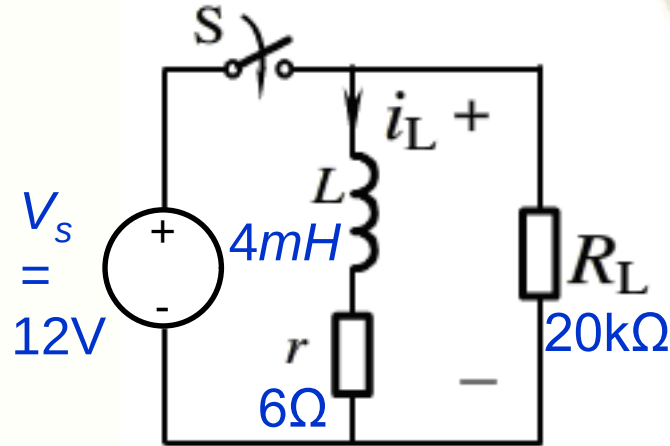
$$i_L = \frac{V_s}{r} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

一阶RL电路—汽车点火器电路

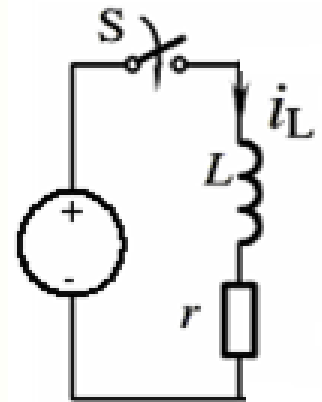
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时



开关闭合时
$$i_L = \frac{V_s}{r} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

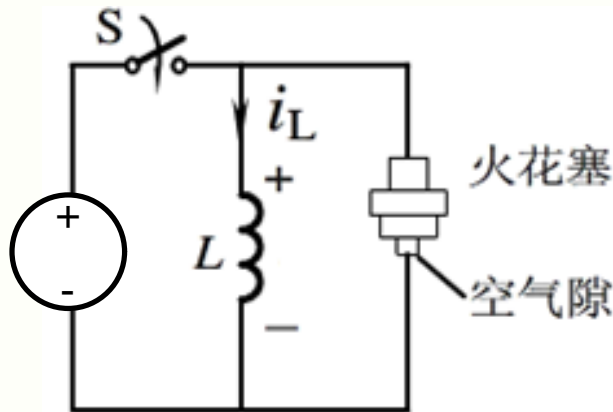
将 $V_s = 12V$, $r = 6\Omega$, $\tau = \frac{4 \times 10^{-3}}{6} = \frac{2}{3}ms$ 代入上式, 当 $t = 1ms$ 时, i_L 为

$$i_L(t_0^-) \Big|_{t_0=1ms} = \frac{12}{6} (1 - e^{-\frac{3}{2}}) \approx 1.6A$$

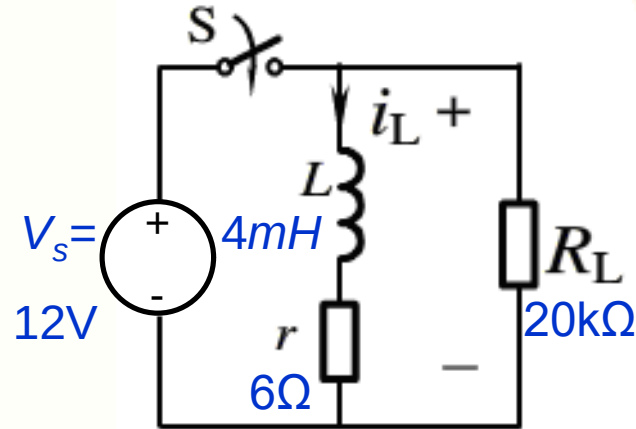
在 $t_0 = 1ms$ 开关断开,
$$i_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = i_L(t_0^-) \Big|_{t_0=1ms} \approx 1.6A$$

一阶RL电路—汽车点火器电路

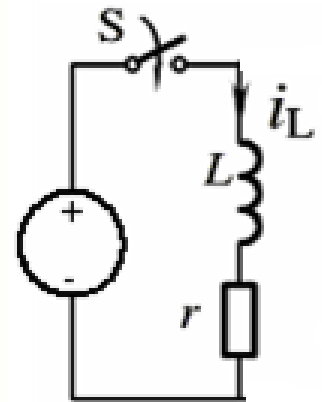
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时

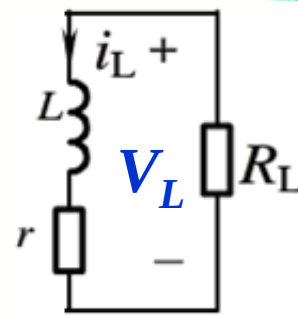


在 $t_0=1ms$ 开关断开, $i_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = i_L(t_0^-) \Big|_{t_0=1ms} \approx 1.6A$

$$v_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = -R_L i_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = -20 \times 10^3 \times 1.6 = -32kV$$

此电压即火花塞点火电压。其后电压按指数规律衰减, $e^{-\frac{t}{\tau_1}}$

开关断开时



时间常数 τ_1 为 $\tau_1 = \frac{L}{R+r} = \frac{4 \times 10^{-3}}{6 + 20 \times 10^3} \approx 2 \times 10^{-7} s$

RC电路的充电与放电

RC电路的充电与放电是
数字电路中最基本的物理过程

RC电路的充电与放电

在阶跃电压作用下，电容器上电压随时间变化，由电路的零状态响应表示

$$v_c(t) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

式中 $\tau = RC$

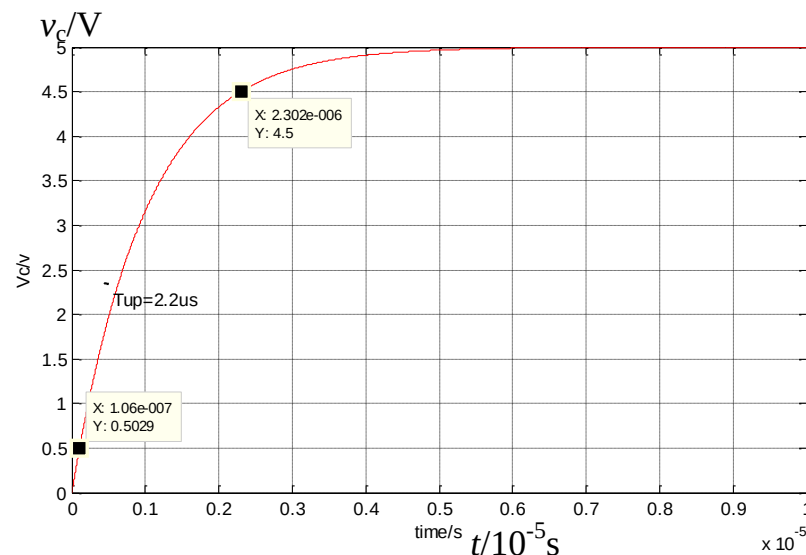
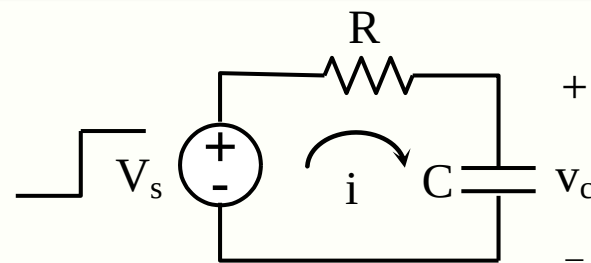
电容器电压达到一个特定值 $v_c(t_x) = V_x$

所需时间 $t_x = \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{V_x}{V_s}} \right]$

电容器电压上升时间 $t_{LH} = t_{90\%} - t_{10\%}$

分别用相应的 t_x 代替 $t_{90\%}$ 和 $t_{10\%}$ ，得：

$$t_{LH} = \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{0.9V_s}{V_s}} \right] - \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{0.1V_s}{V_s}} \right] = \tau \ln[9] \approx 2.2\tau$$



RC电路的充电与放电

充电过程结束后，如果电源被短路电路，电容器上电压随时间变化由零输入响应决定

$$v_c(t) = v_{co} e^{-\frac{t}{RC}} = V_s e^{-\frac{t}{RC}} = V_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

电压降到初始值 $1/e$ 的时间就是时间常数 τ

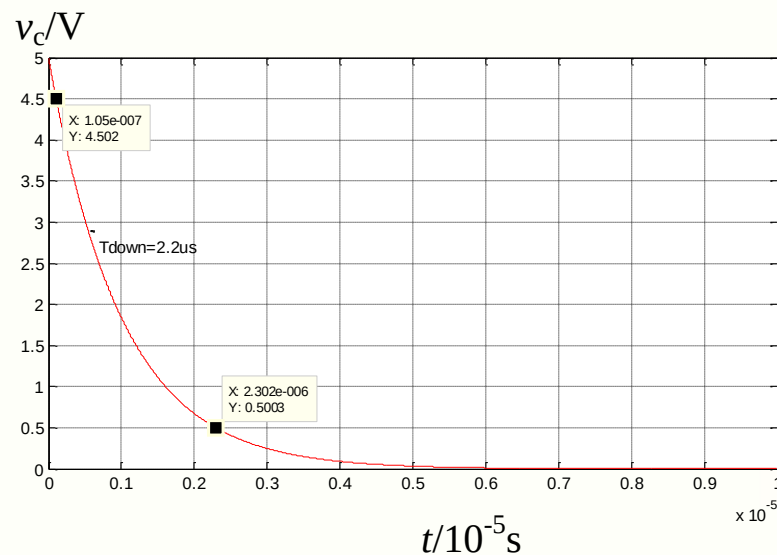
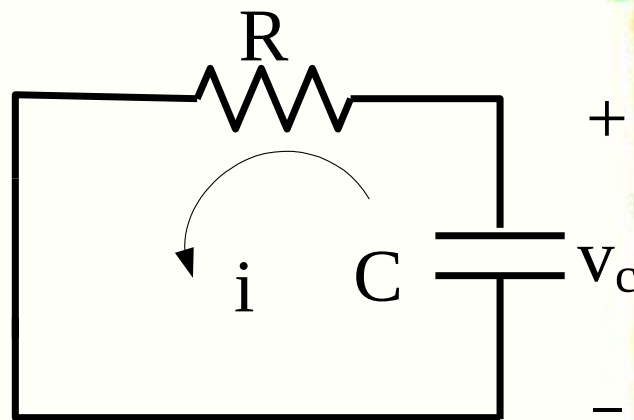
电容器电压下降时间 t_{HL} 定义为输出

$v_c(t)$ 从 $0.9V_s$ 降低到 $0.1V_s$ 所需的时间

$$t_{HL} \approx 2.2\tau$$

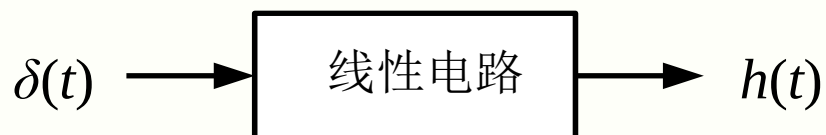
从上面分析可知，电容器上电压不能突变而存在时间延迟，同时引起电压波形失真。

数字电路中电容的存在，使数字电路对数字信号的传输与处理必然存在时间延迟并引起波形的失真。

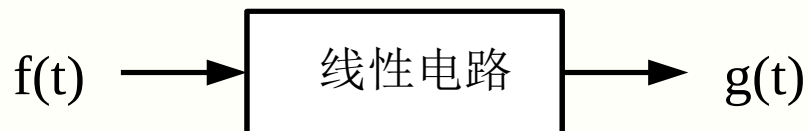


卷积定理

如果得知



则



$$g(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

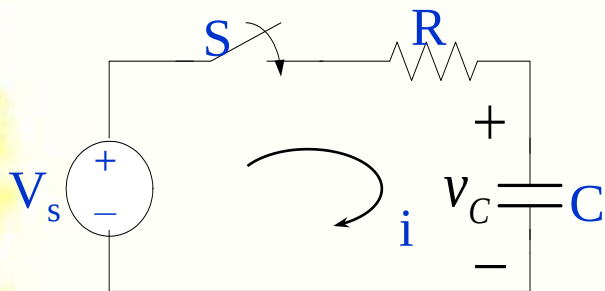
线性电路零状态响应的卷积表示

对于线性时不变电路，如果 $\delta(t)$ 输入线性电路，得到冲击响应 $h(t)$

则 $f(t)$ 输入线性电路，得到输出 $g(t)$ ，其卷积表示为：
$$g(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

线性电路的输出 $g(t)$ 为输入 $f(t)$ 与电路冲击响应 $h(t)$ 的卷积

一阶RC电路



零状态响应

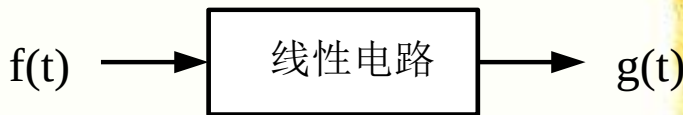
$$v_C|_{\text{零状态}} = \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} V_s(\tau) d\tau$$

也可解释为输出 $v_C(t)$ 是输入 $v_s(t)$ 与冲击响应 $h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$ 的卷积。

可以证明，当 $\delta(t)$ 作用于RC电路，其输出就是 $\frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$

线性电路零状态响应的卷积表示

电路中含有电感、电容等记忆元件，电路在 $t=t_0$ 时刻的响应取决于 t 从0到 t_0 时刻的所有激励情况。

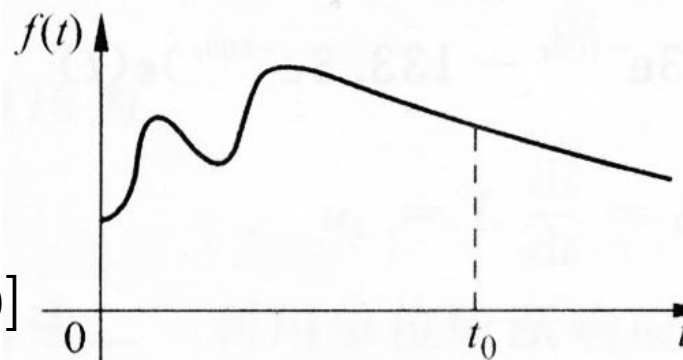


将从0到 t_0 时刻均匀分为 N 段，激励可看成

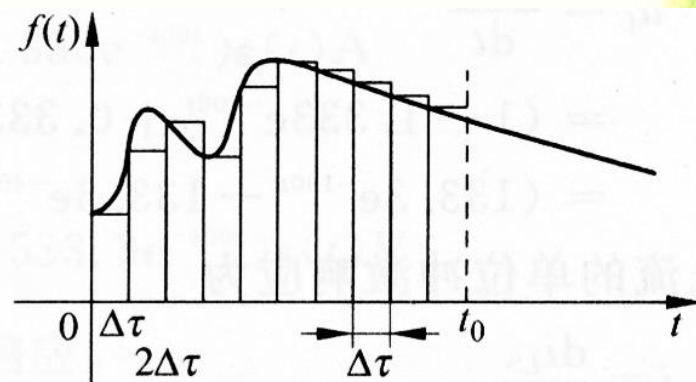
一系列宽度为 $\Delta t = t_0 / N$ 、高度为

$f(k\Delta\tau)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) 的矩形脉冲的组合。

$$f(t) \approx f(0)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta\tau)] + f(\Delta\tau)[\varepsilon(t - \Delta\tau) - \varepsilon(t - 2\Delta\tau)] \\ + \dots + f[(N-1)\Delta\tau]\{\varepsilon[t - (N-1)\Delta\tau] - \varepsilon(t - N\Delta\tau)\}$$



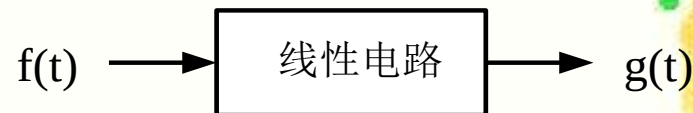
$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)] \\ = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau \frac{1}{\Delta\tau} [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)] \\ = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau p(t - k\Delta\tau) \quad 0 \leq t \leq t_0$$



式中 $p(t - k\Delta\tau) = \frac{1}{\Delta\tau} [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)]$ 是延迟的单位脉冲函数。

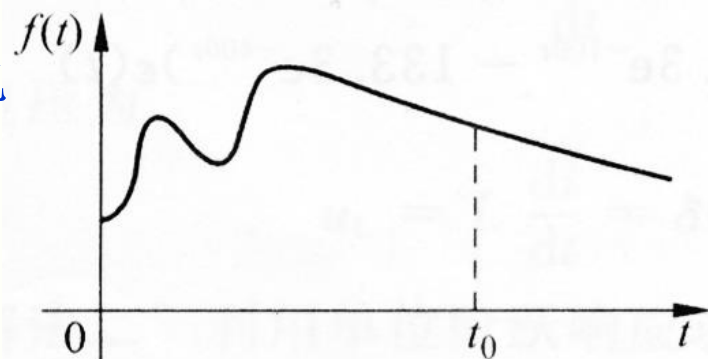
线性电路零状态响应的卷积表示(暂可不看)

$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau p(t - k\Delta\tau) \quad 0 \leq t \leq t_0$$



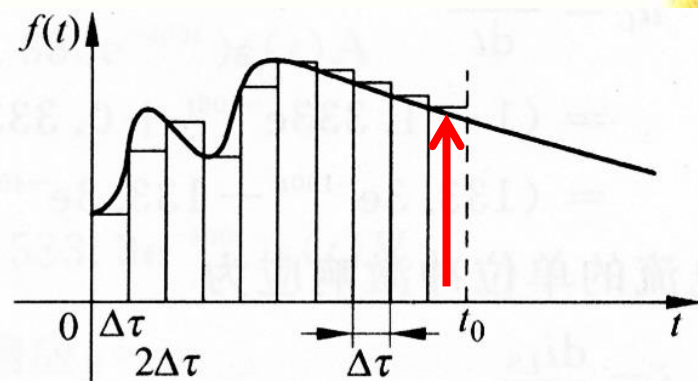
设 $p(t)$ 在电路中产生的零状态响应为 $h_p(t)$ ，则根据线性电路的齐次性、可加性以及非时变性，电路在 t_0 时刻的响应等于 t_0 时刻以前所有脉冲产生的在时刻 t_0 的响应之和

$$g(t_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau h_p(t_0 - k\Delta\tau)$$



当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\Delta\tau \rightarrow d\tau$ $k\Delta\tau \rightarrow \tau$ $\sum \rightarrow \int$
 $p(t) \rightarrow \delta(t)$

$$g(t_0) = \int_0^{t_0} f(\tau) h(t_0 - \tau) d\tau$$



由于 t_0 的任意性, 可将 t_0 改写为 t , 得到 $g(t) = \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau$

第3讲复习指导

讲义：2.3节～2.5节，P97～P123

动态电路分析要解决的是：

从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流。

第1步，按MNA列写描述电路瞬态特性的微分方程；

第2步，基于后向欧拉近似，按MNA列写从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流的方程，并借助Matlab得出其数值解。

数字电路一般在时域中进行分析，模拟电路一般在复频域中进行分析。

电容的充电、放电是数字电路中最基本的物理过程